



Manuel d'Utilisation - Pangol1

Version 1.0
21 mai 2026

Table des matières

1	Pangol1	4
2	Interface du logiciel	4
2.1	Tutoriel	5
2.2	Barre de menu	6
2.3	Barre d’information	10
3	Configuration de l’application	11
3.1	Paramètres généraux	12
3.2	Paramètres du tableau de données	13
3.3	Paramètres d’apparence	15
3.4	Raccourcis clavier	16
3.5	Paramètres avancés	17
4	Tableau de données	18
4.1	Barre d’outils de la table	18
4.2	Menu contextuel	27
4.3	Sélection de colonnes	32
5	Carnet de notes et exportation	33
5.1	Types de graphiques disponibles	41
5.2	Exporter le carnet de notes	42
6	Support Technique	44

Table des figures

1	Interface du logiciel	4
2	Tutoriel interactif	5
3	Tutoriel interactif - Première étape	5
4	Tutoriel interactif - Deuxième étape	6
5	Fin du tutoriel interactif	6
6	Menu Fichier	7
7	Menu Fichier - Tables récemment ouvertes	7
8	Menu Affichage - Panes	8
9	Menu Affichage - Rotation des panneaux	8
10	Interface avec une disposition différente	8
11	Menu Aide	9

12	Informations sur le logiciel	9
13	Barre d’information - Statut de l’application	10
14	Barre d’information - Tâche en cours	10
15	Barre d’information - Tâche en cours	11
16	Menu Fichier	11
17	Paramètres généraux	12
18	Paramètres du tableau de données	13
19	Paramètres du tableau de données	15
20	Paramètres des raccourcis clavier	16
21	Modification d’un raccourci clavier	17
22	Raccourci clavier modifié	17
23	Paramètres avancés	18
24	Créateur de filtres	19
25	Exemple de filtrage avancé	19
26	Exemple de filtrage avancé	20
27	Ajout du filtre aux filtres globaux	20
28	Créateur de filtres pour une colonne de type Date	21
29	Créateur de filtres pour une colonne de type Numérique	21
30	Créateur de filtres pour une colonne de type Chaîne de caractères	22
31	Créateur de sous-table	22
32	Créateur de sous-table	23
33	Sous-table créée	23
34	Fusion de tables désactivée	24
35	Fusion de tables activée	24
36	Menu de fusion de tables	25
37	Sélection du type de jointure	25
38	Afficher/Masquer les colonnes vides	26
39	Fermer la table	26
40	Liste des tables ouvertes	27
41	Menu contextuel de la table	27
42	Trier les données de la colonne	28
43	Appliquer un filtre simple	29
44	Appliquer un filtre simple sur une colonne de type catégorie	29
45	Afficher les statistiques de la colonne	30
46	Afficher les statistiques pour une colonne de type date	30
47	Afficher les statistiques pour une colonne de type numérique	31
48	Résumé des statistiques pour une colonne de type numérique	31

49	Ajouter les statistiques au carnet de notes	32
50	Sélection de colonnes et affichage des statistiques	33
51	Menu contextuel du carnet de notes	33
52	Glisser-déposer dans le carnet de notes	34
53	Ajouter un texte au carnet de notes	34
54	Paramètres du bloc de texte	35
55	Bloc de texte ajouté au carnet de notes	35
56	Ajouter une image au carnet de notes	36
57	Paramètres du bloc d'image	36
58	Image ajoutée au carnet de notes	37
59	Ajouter un graphique au carnet de notes	37
60	Paramètres du bloc de graphique	38
61	Sélection de la source de données pour le graphique	38
62	Graphique ajouté au carnet de notes	39
63	Modifier un graphique dans le carnet de notes	39
64	Génération automatique des labelles de l’axe X et de l’axe Y	40
65	Génération automatique du titre du graphique	40
66	Graphiques en barres, en colonnes et en lignes	41
67	Graphiques en camembert, en nuage de points et en radar	41
68	Graphique en aires	41
69	Exporter le carnet de notes	42
70	Menu d’exportation du carnet de notes	42
71	Sélection du format d’exportation	43
72	Sélection du style d’exportation	43

1 Pangol1

Guide complet : importation, analyse, visualisation et exportation

Pangol1 est une solution logicielle open source de haute performance spécialisée la création de rapports d'analyse de données sur de très gros volumes de données.

Table des matières

1. Interface du logiciel
2. Configuration de l'application
3. Tableau de données
4. Carnet de notes et exportation
5. Support technique

2 Interface du logiciel

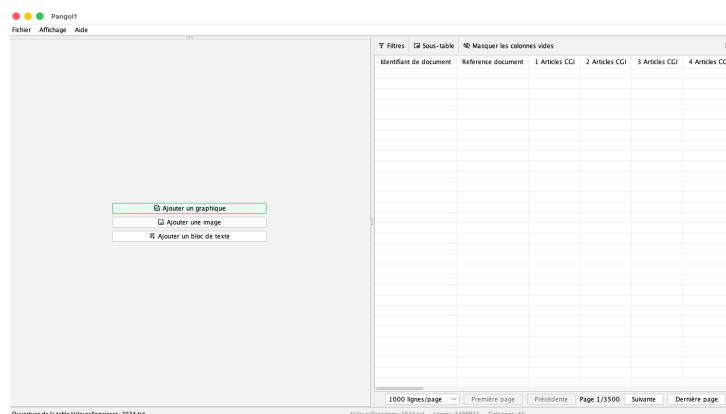


FIGURE 1 – Interface du logiciel

Voici la vue principale de **Pangol1**. Elle se compose de plusieurs sections clés :

- **Tutoriel** : A la première ouverture de l'application, un tutoriel interactif s'affiche pour vous guider à travers les fonctionnalités principales du logiciel. Vous pouvez choisir de suivre le tutoriel ou de le fermer pour explorer l'application par vous-même.
- **Barre de menu** : Accès aux fonctionnalités principales (Fichier, Affichage, Aide). Elle se situe en haut de l'interface et permet d'accéder à toutes les fonctionnalités du logiciel.
- **Barre d'information** : Affiche des informations sur les données importées et les analyses en cours. Elle se trouve tout en bas de l'interface et fournit des informations contextuelles sur les données et les analyses.
- **Carnet de notes** : Permet de créer de graphiques, ajouter des commentaires et même ajouter des images pour enrichir les rapports d'analyse. Il est situé à gauche de l'interface et offre un espace pour documenter les analyses et les résultats.
- **Tableau de données** : Affiche les données cellule par cellule, permettant une manipulation directe. Il est situé sur la partie droite de l'interface.

2.1 Tutoriel

Lors de la première ouverture de l’application, un tutoriel interactif s’affiche pour vous guider à travers les fonctionnalités principales du logiciel. Au cours du tutoriel, vous passerez en revue les principales sections de l’interface et les fonctionnalités de base pour vous familiariser avec l’application. Vous pouvez choisir de suivre le tutoriel ou de le fermer pour explorer l’application par vous-même.

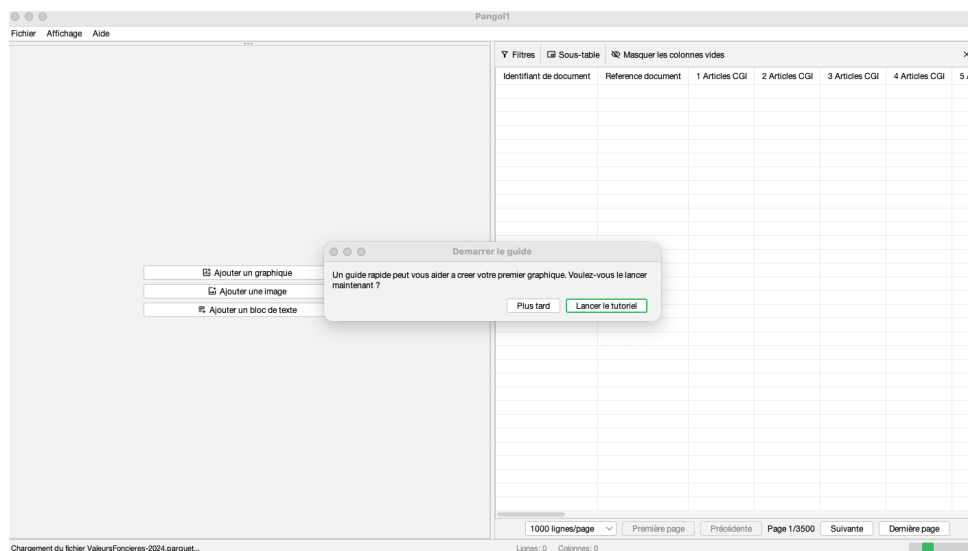


FIGURE 2 – Tutoriel interactif

Si vous choisissez de suivre le tutoriel, vous serez guidé étape par étape comme ici :

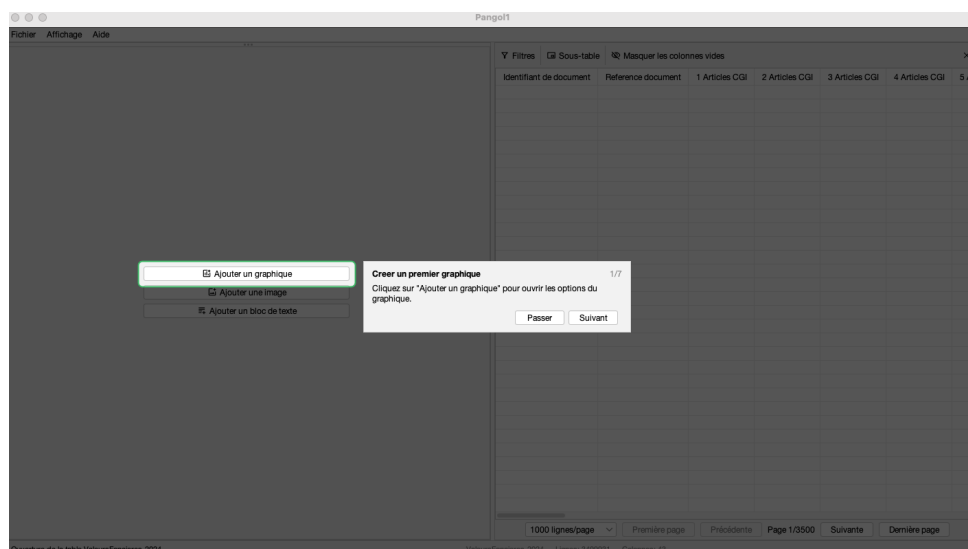


FIGURE 3 – Tutoriel interactif - Première étape

A tout moment vous pouvez cliquer sur le bouton “Passer” pour fermer le tutoriel et accéder directement à l’interface principale de l’application.

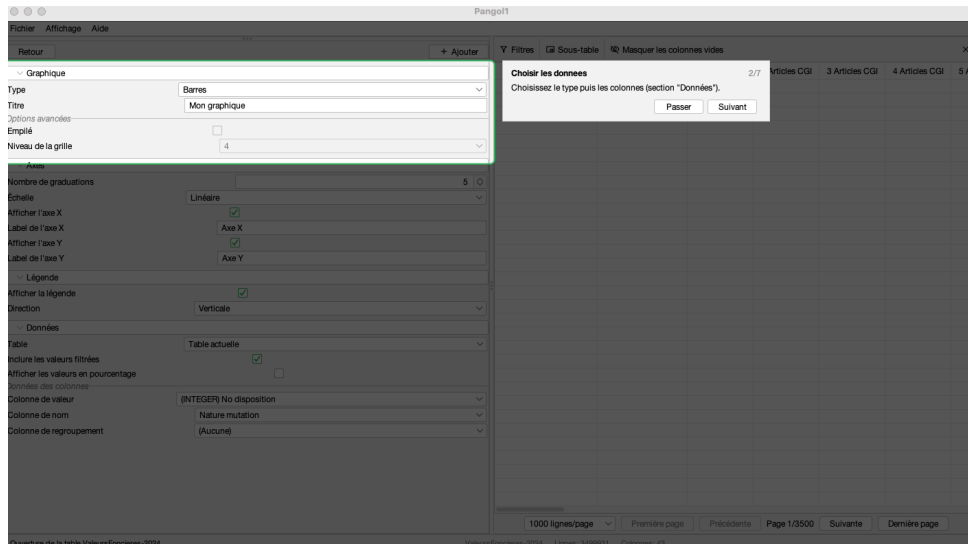


FIGURE 4 – Tutoriel interactif - Deuxième étape

Une fois le tutoriel complété, cliquez sur le bouton “Terminer” .

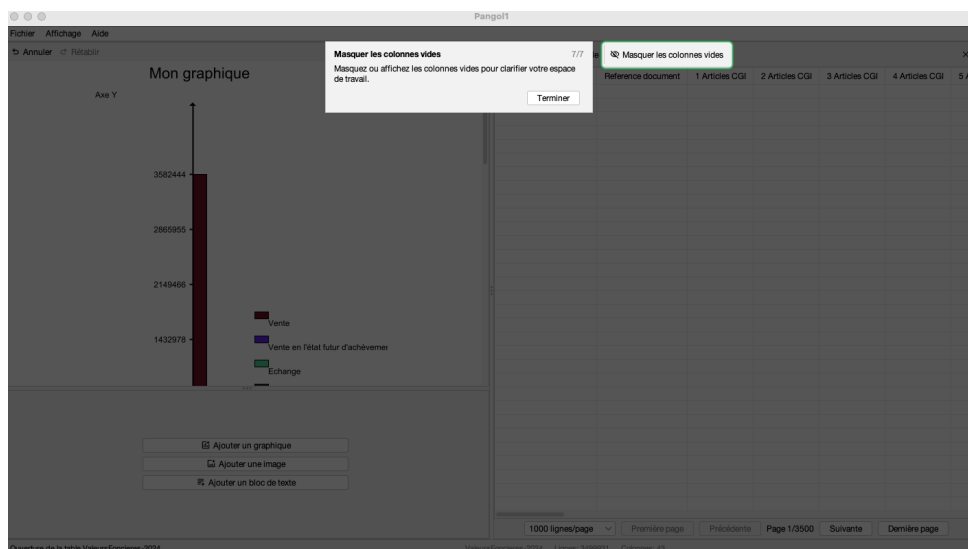


FIGURE 5 – Fin du tutoriel interactif

2.2 Barre de menu

Menu Fichier

Le menu “Fichier” permet d’ouvrir de nouvelles tables de données, ou des tables récemment ouvertes ou encore d’accéder aux paramètres de configuration de l’application.

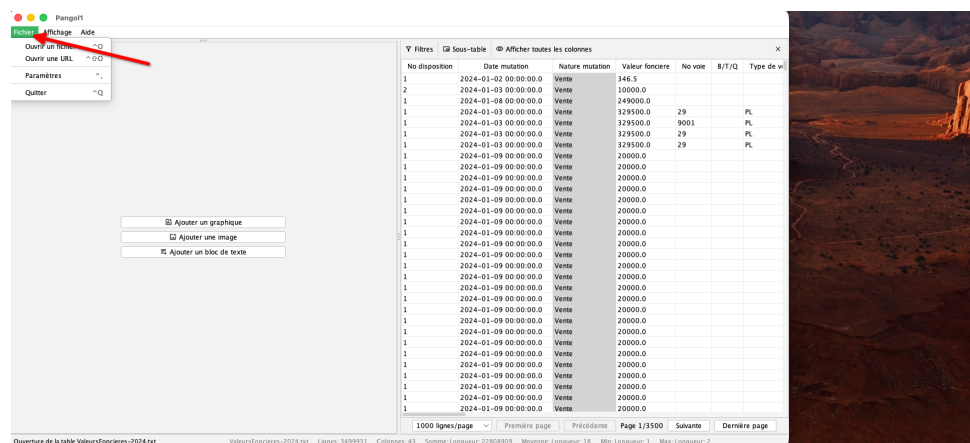


FIGURE 6 – Menu Fichier

Une fois que vous avez ouvert plusieurs tables, le menu “Fichier” vous propose de charger directement des tables récemment ouvertes :

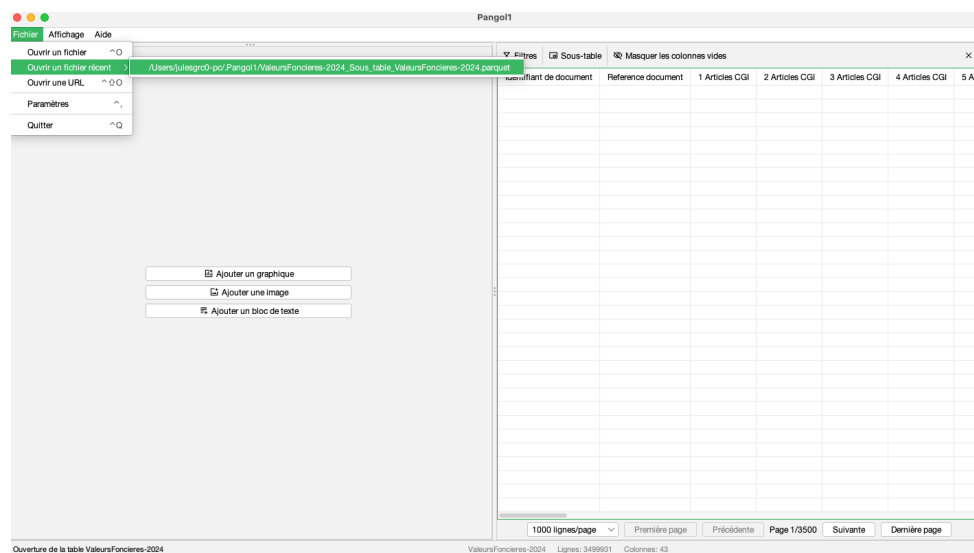


FIGURE 7 – Menu Fichier - Tables récemment ouvertes

Menu Affichage

Le menu “Affichage” permet de personnaliser la disposition des éléments de l’interface, d’afficher ou de masquer le carnet de notes, la table de données, etc.

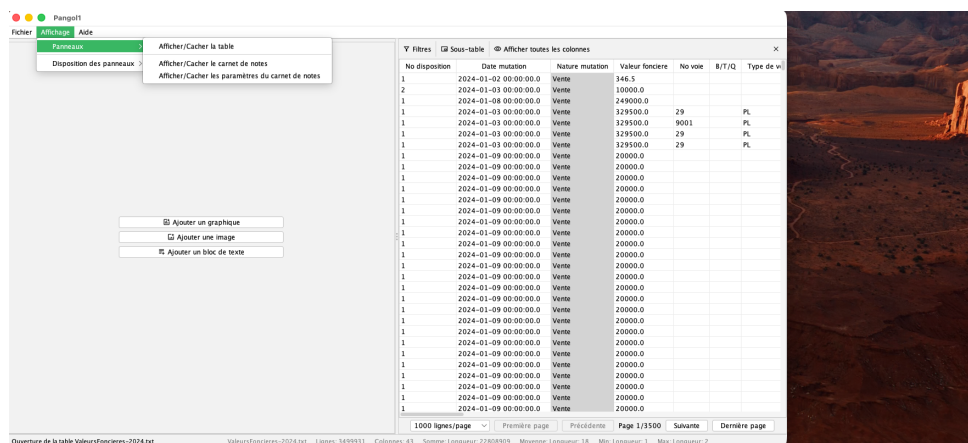


FIGURE 8 – Menu Affichage - Panes

Il permet aussi de changer l'ordre des panneaux :

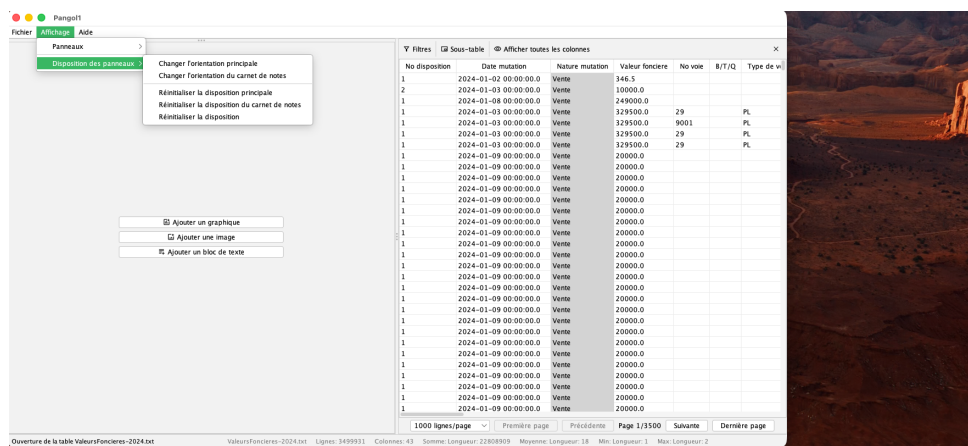


FIGURE 9 – Menu Affichage - Rotation des panneaux

Et voici les une des dispositions possibles de l'interface :

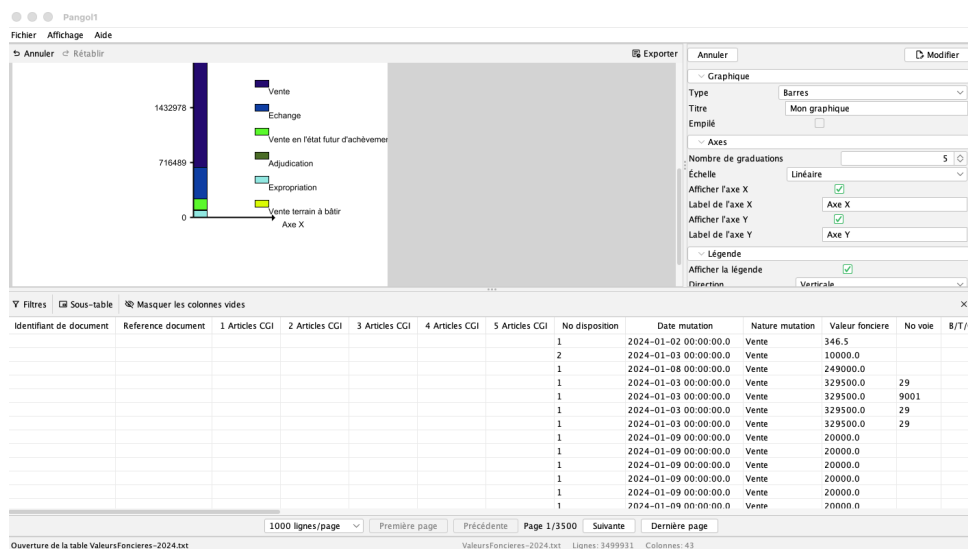


FIGURE 10 – Interface avec une disposition différente

Menu Aide

Le menu “Aide” permet d’accéder à la documentation, de voir les informations sur la version du logiciel et aussi de changer rapidement la langue de l’interface :

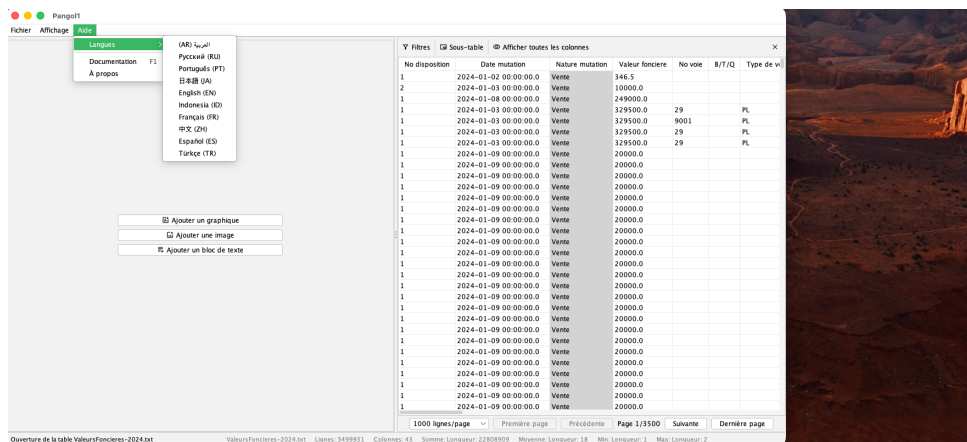


FIGURE 11 – Menu Aide

Information sur le logiciel :

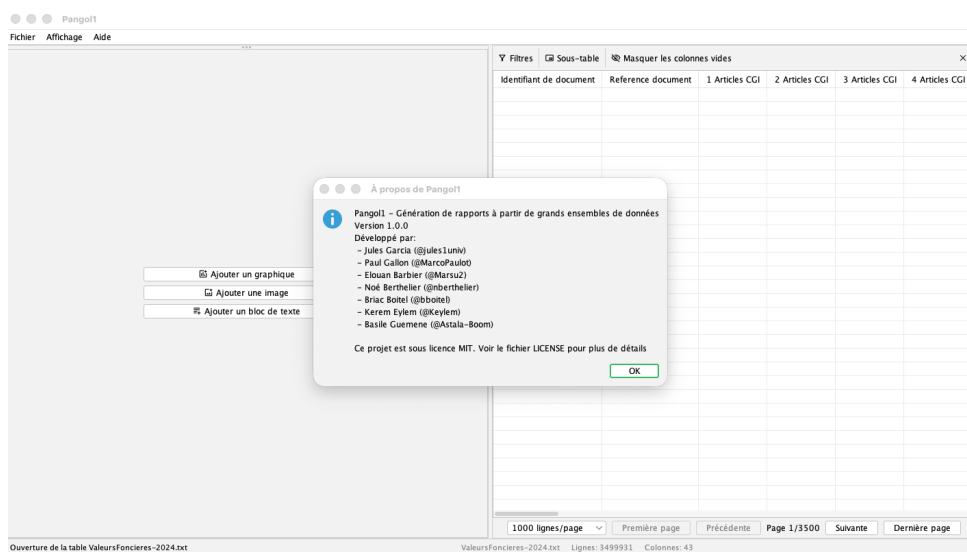


FIGURE 12 – Informations sur le logiciel

2.3 Barre d’information

La barre d’information permet d’afficher le statut de l’application et les tâches en cours :

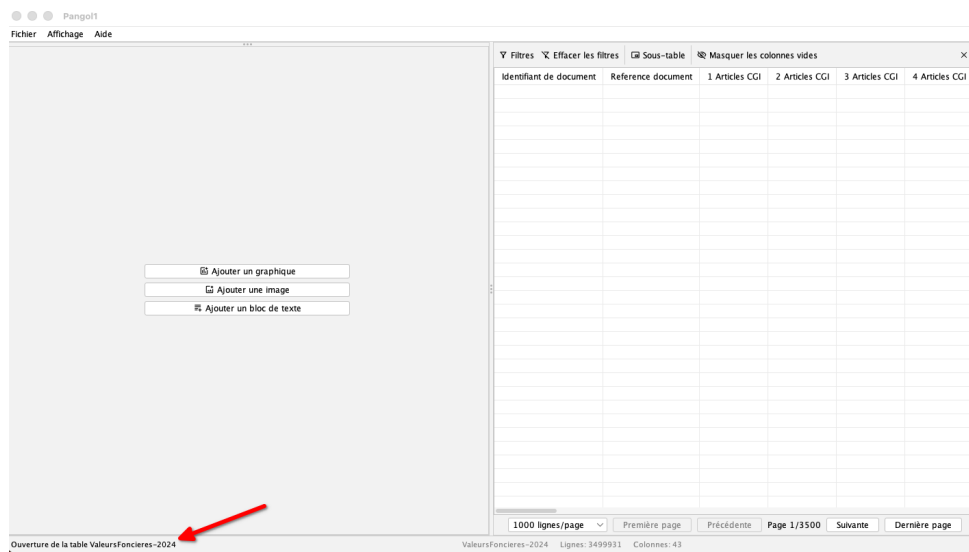


FIGURE 13 – Barre d’information - Statut de l’application

Vous pouvez cliquer sur la barre de chargement pour afficher les détails de la tâche en cours :

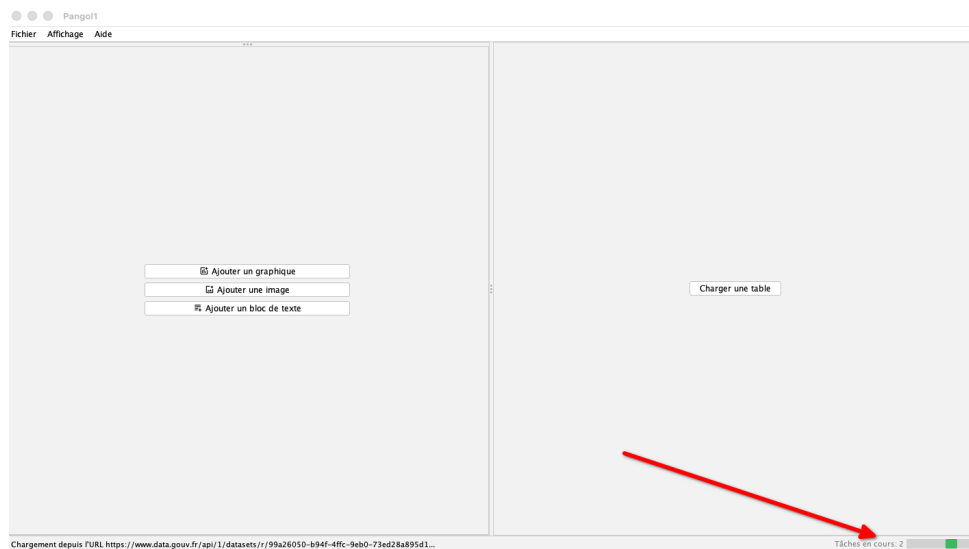


FIGURE 14 – Barre d’information - Tâche en cours

Ici on observe que l’application est en cours de chargement d’une table qui proviens d’une URL :

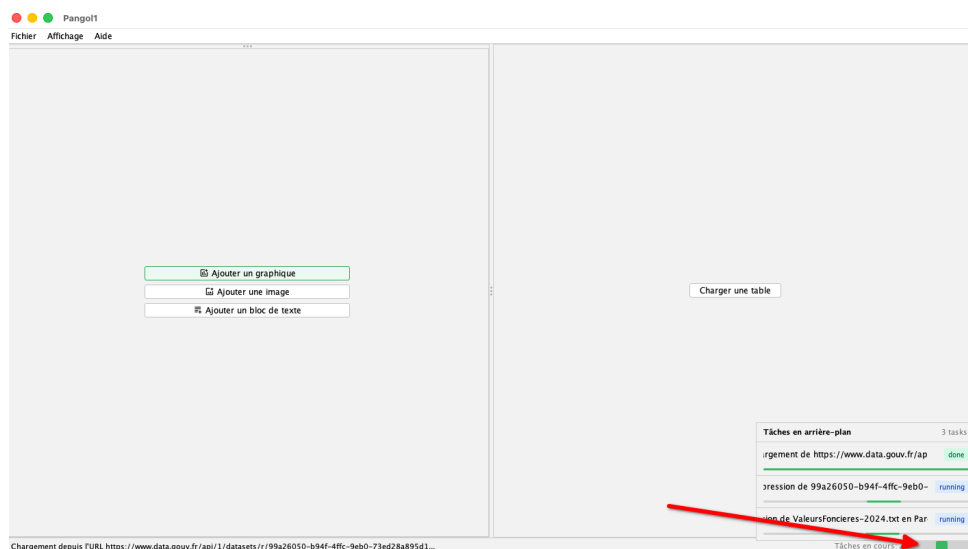


FIGURE 15 – Barre d’information - Tâche en cours

3 Configuration de l’application

L’application propose plusieurs options de configuration pour personnaliser l’expérience utilisateur et optimiser les performances. Vous pouvez accéder aux paramètres de configuration en cliquant sur le menu “Fichier” dans la barre de menu, puis en sélectionnant “Paramètres”.

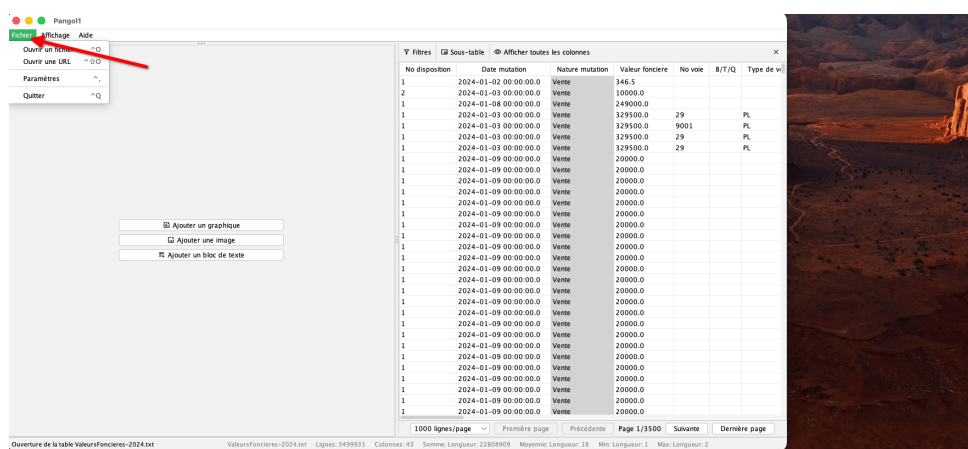


FIGURE 16 – Menu Fichier

3.1 Paramètres généraux

Voici le résumé des options disponibles dans les paramètres généraux :

- **Langue** : Permet de choisir la langue de l’interface utilisateur.
- **Démarrage** : Configuration du comportement de l’application au démarrage (ouvrir le dernier projet, afficher un écran de bienvenue, etc.).
- **Fermeture** : Options pour la fermeture de l’application (confirmation avant de quitter, etc.).

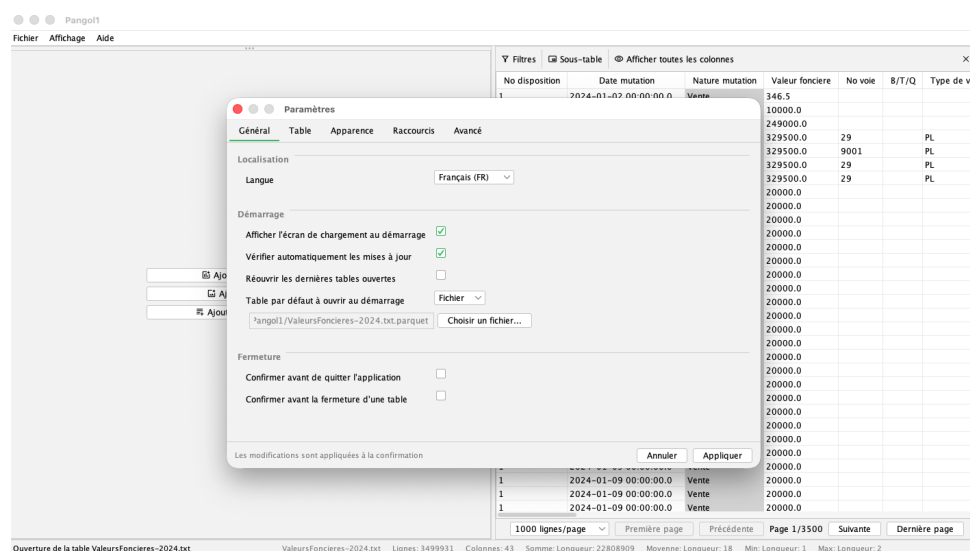


FIGURE 17 – Paramètres généraux

Langue

Vous pouvez sélectionner la langue de l’interface utilisateur parmi les options disponibles :

- AR : Arabe
- EN : Anglais
- FR : Français
- ES : Espagnol
- ID : Indonésien
- PT : Portugais
- RU : Russe
- ZH : Chinois
- JA : Japonais
- TR : Turc

Démarrage

Vous pouvez configurer le comportement de l’application au démarrage :

- Affichez ou non l’écran de chargement de Pangoll.
- Vérifiez les mises à jour au démarrage de l’application.
- Réouvrir les dernier tableaux de données.
- Ouvrir ou non un tableau de données par défaut :
 - Depuis un fichier
 - Depuis une URL

Fermeture

Vous pouvez configurer les options de fermeture de l’application :

- Confirmer avant de quitter l’application.
- Confirmer avant de fermer un tableau de données.

3.2 Paramètres du tableau de données

Voici le résumé des options disponibles dans les paramètres du tableau de données :

- **Mode** : Permet d’éditer les données directement dans le fichier source.
- **Affichage** : Configuration de l’affichage du tableau de données.
- **Colonnes** : Options pour la gestion des colonnes (ajout, suppression, réorganisation).
- **Statistiques** : Paramètres pour les calculs statistiques appliqués aux données.

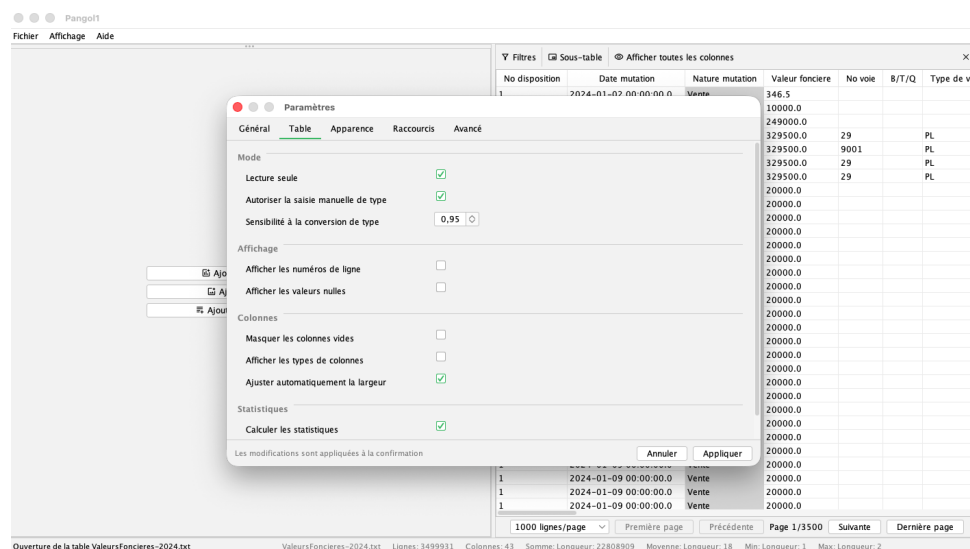


FIGURE 18 – Paramètres du tableau de données

Mode

- Ouvrir les données en mode lecture seule ou en mode édition.
Le mode édition permet d’écrire directement dans les cellules de la table.
- Autoriser la saisie manuelle de type
Le fichier source est typé se qui signifie que les données sont automatiquement converties dans le type de données approprié (numérique, texte, date, etc.). En activant cette option, vous pouvez saisir manuellement des données dans les cellules sans que le logiciel tente de les convertir automatiquement.
Attention, cela peut entraîner des pertes de données ou des erreurs d’analyse si les données saisies ne sont pas conformes au type attendu.
- Sensibilité à la conversion de type
Lorsque que la table n’est pas typé **Pangol1** tente de deviner le type de données et si un type est anbigü, il prend le type le plus présent dans la colonne. Par défaut cette option est réglée sur 95%, ce qui signifie que si 95% des données d’une colonne sont de type numérique, la colonne sera considérée comme numérique et donc que le reste des données (par exemple des chaînes de caractères) seront converties en numérique (par exemple en NaN). En ajustant ce seuil,

vous pouvez contrôler la rigueur avec laquelle le logiciel détermine le type de données d’une colonne.

Affichage

- Afficher ou masquer les numéros de ligne.
- Afficher les valeurs nulles
L’affichage des valeurs nulles peut être utile pour identifier les données manquantes ou les erreurs dans le jeu de données. Cependant, cela peut également rendre le tableau plus difficile à lire si de nombreuses valeurs nulles sont présentes. En activant cette option, vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer les valeurs nulles dans le tableau de données. Attention, cette option peut impacter les performances.

Colonnes

- Masquer les colonnes vides par défaut
Lorsque cette option est activée, les colonnes qui ne contiennent aucune donnée (c’est-à-dire des colonnes entièrement vides) seront automatiquement masquées dans le tableau de données. Cela peut aider à réduire l’encombrement visuel et à se concentrer sur les données pertinentes. Cependant, si vous avez besoin de voir toutes les colonnes, y compris celles qui sont vides, vous pouvez désactiver cette option.
- Afficher les types de données dans les en-têtes de colonnes
En activant cette option, les types de données (par exemple, numérique, texte, date) seront affichés dans les en-têtes de colonnes du tableau de données. Cela peut être utile pour identifier rapidement le type de données contenu dans chaque colonne, ce qui peut faciliter l’analyse et la manipulation des données.
- Ajuster automatiquement la largeur des colonnes
Lorsque cette option est activée, la largeur des colonnes du tableau de données sera automatiquement ajustée en fonction du contenu de chaque colonne. Cela signifie que les colonnes s’élargiront ou se rétréciront pour s’adapter au texte ou aux valeurs qu’elles contiennent, ce qui peut améliorer la lisibilité du tableau.

Statistiques

- Calculer les statistiques lorsqu’une colonne est sélectionnée
En activant cette option, les statistiques de base (telles que la moyenne, la médiane, l’écart-type, etc.) seront automatiquement calculées et affichées lorsque vous sélectionnez une colonne dans le tableau de données. Cela peut être utile pour obtenir rapidement des informations sur la distribution des données dans cette colonne sans avoir à effectuer des calculs manuels. Attention, cette option peut impacter les performances.

3.3 Paramètres d’apparence

Voici les résumé des options disponibles dans les paramètres d’apparence :

- **Thème** : Choix entre différents thèmes d’apparence pour l’interface utilisateur (clair, sombre, etc.).
- **Interface** : Configuration de l’interface utilisateur (taille des polices, couleurs, etc.).

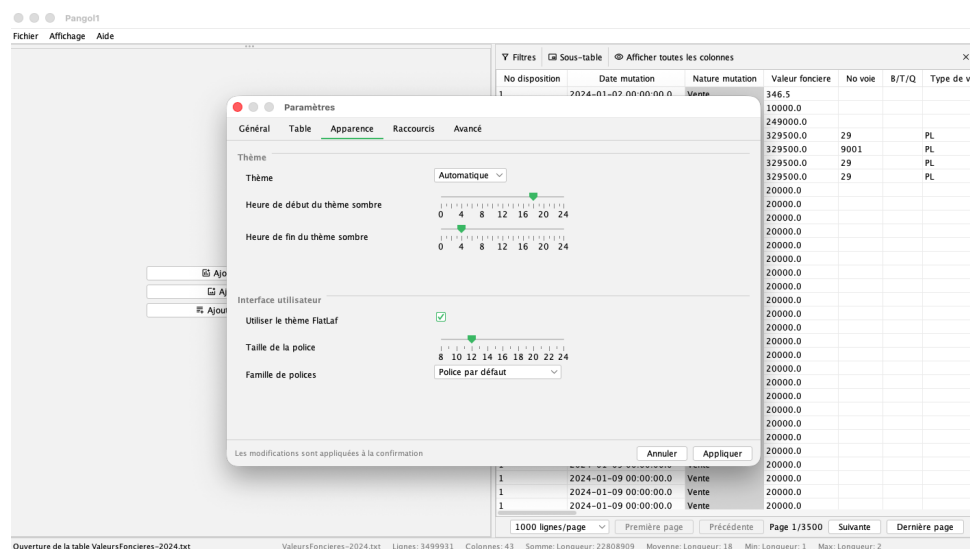


FIGURE 19 – Paramètres du tableau de données

Thème

- Choix entre le thème clair et le thème sombre.
Le mode “Automatique” permet de choisir avec les curseurs votre plage horaire de préférence pour le thème sombre. Par défaut, le thème sombre est activé de 18h à 6h du matin. Le mode “Système” permet d’adapter automatiquement le thème de l’application en fonction du thème de votre système d’exploitation.

Interface

- Utiliser le thème FlatLaf
FlatLaf est un thème d’apparence moderne et épuré pour les applications Java. En activant cette option, vous pouvez appliquer le thème FlatLaf à l’interface de Pangol1, ce qui peut améliorer l’esthétique et la convivialité de l’application. Attention, cette option peut impacter les performances sur les machines plus anciennes ou moins puissantes.
- Taille de la police
Vous pouvez ajuster la taille de la police utilisée dans l’interface de Pangol1 pour améliorer la lisibilité en fonction de vos préférences.
- Famille de police
Vous pouvez choisir la famille de police utilisée dans l’interface de Pangol1 pour personnaliser l’apparence du texte selon vos préférences. La liste des familles dépend exclusivement de celles installées sur votre système.

3.4 Raccourcis clavier

Vous pouvez configurer les raccourcis clavier pour les actions courantes dans l’application. Cela vous permet d’accéder rapidement à ces actions sans avoir à naviguer dans les menus. Voici un résumé des raccourcis clavier par défaut pour les actions courantes dans Pangoll :

Action	Raccourci clavier
Ouvrir une table	Ctrl + O
Fermer la table	Ctrl + W
Ouvrir le créateur de filtres	Ctrl + F
Ouvrir les paramètres	Ctrl + ,
Trie par ordre croissant	Ctrl + Shift + A
Trie par ordre décroissant	Ctrl + Shift + D
Annuler une action dans le carnet de notes	Ctrl + Z
Rétablir une action dans le carnet de notes	Ctrl + Y

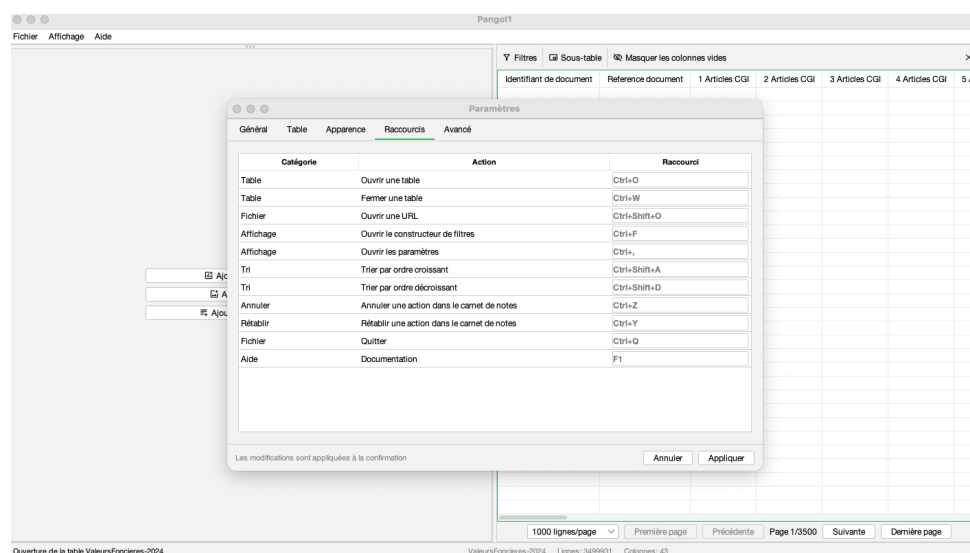


FIGURE 20 – Paramètres des raccourcis clavier

Pour modifier un raccourci, cliquer sur un élément de la liste dans la colonne “Raccourci”.

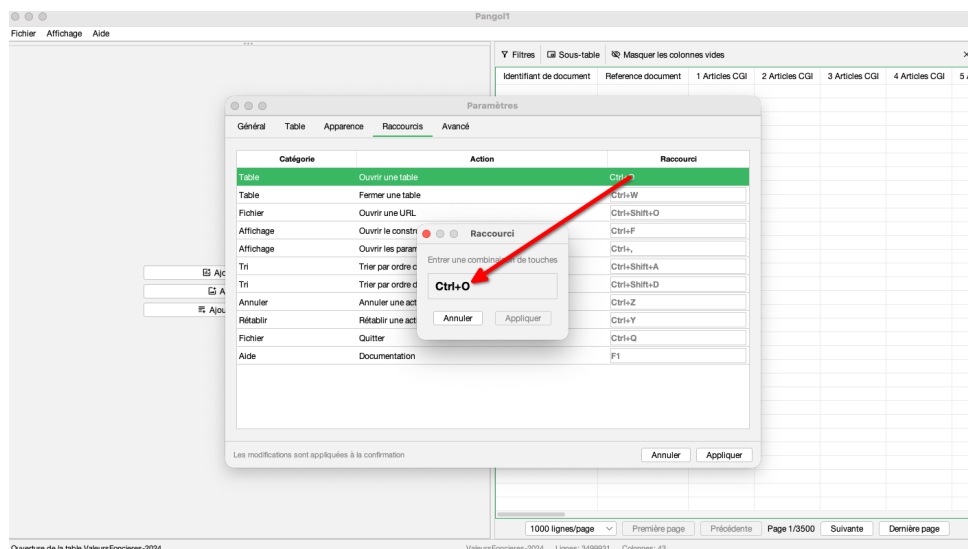


FIGURE 21 – Modification d’un raccourci clavier

Ensuite composer votre raccourci et valider une fois que vous avez terminé.

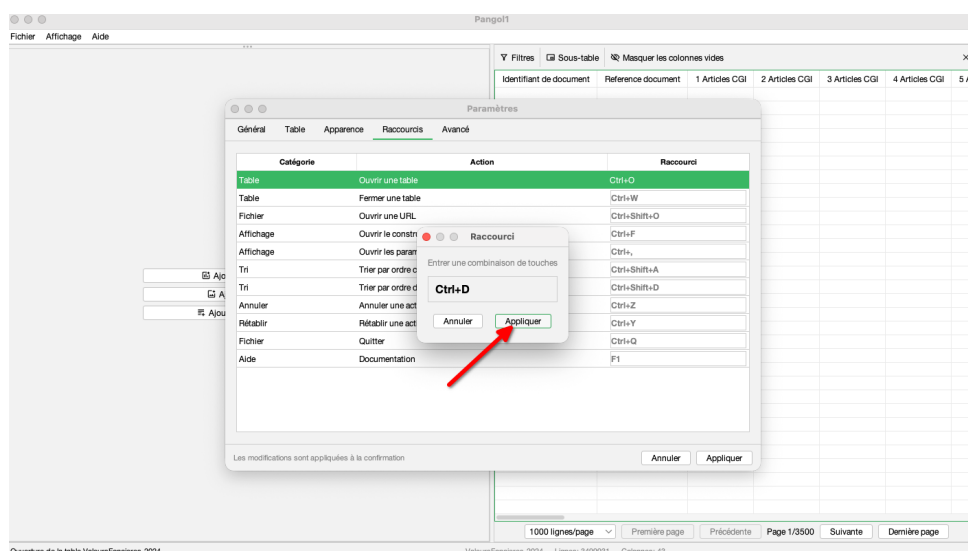


FIGURE 22 – Raccourci clavier modifié

3.5 Paramètres avancés

Les paramètres avancés permettent de configurer des options plus techniques et spécifiques pour les utilisateurs expérimentés. Voici un résumé des options disponibles dans les paramètres avancés :

- **Activer le journal de débogage** : Permet d’activer ou de désactiver le journal de débogage pour aider à diagnostiquer les problèmes.
- **Activer le mode développeur** : Permet d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires destinées aux développeurs.

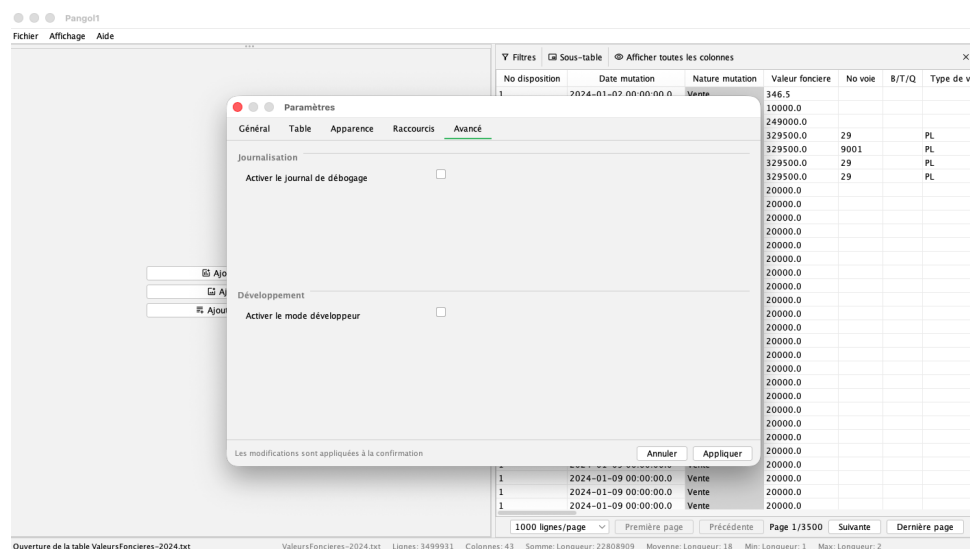


FIGURE 23 – Paramètres avancés

4 Tableau de données

Le panneau de droite de l’interface affiche les données importées dans un format de tableau. Chaque cellule du tableau correspond à une valeur spécifique dans le jeu de données, et les utilisateurs peuvent interagir directement avec ces cellules pour manipuler les données. Ce panneau contient plusieurs fonctionnalités pour faciliter la manipulation et l’analyse des données, notamment :

- **Barre d’outils de la table** : Permet d’accéder à des fonctionnalités spécifiques pour manipuler les données du tableau, telles que le tri, le filtrage, l’ajout ou la suppression de colonnes, etc.
- **Menu contextuel** : En cliquant avec le bouton droit sur l’en-tête d’une colonne.
- **Sélection de colonnes** : Permet de sélectionner une colonne et d’afficher ses statistiques de base (moyenne, médiane, écart-type, etc.) dans la barre d’information en bas de l’interface.

4.1 Barre d’outils de la table

La barre d’outils contient 4 boutons principaux pour manipuler les données du tableau :

- **Filtres** : Permet d’ouvrir le créateur de filtres pour appliquer des filtres avancés sur les données du tableau.
- **Sous-table** : Permet de créer une sous-table à partir des données sélectionnées dans le tableau.
- **Fusion** : Permet de fusionner deux tables de données en une seule table.
- **Afficher/Masquer les colonnes vides** : Permet d’afficher ou de masquer les colonnes qui ne contiennent aucune donnée.
- **Fermer la table** : Permet de fermer le tableau de données actuellement ouvert.

Créateur de filtres

Le créateur de filtres permet d'appliquer des filtres avancés sur le tableau ouvert. Vous pouvez créer des filtres basés sur des conditions spécifiques pour affiner les données affichées dans le tableau. Par exemple, vous pouvez filtrer les données pour n'afficher que les lignes où une certaine colonne contient une valeur spécifique, ou pour n'afficher que les lignes où une colonne numérique est supérieure à un certain seuil.

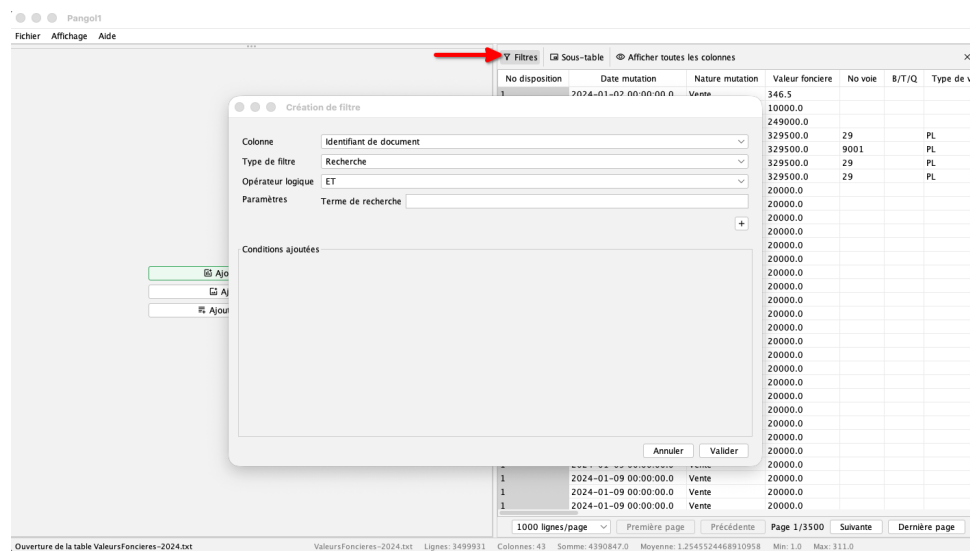


FIGURE 24 – Créateur de filtres

Voici un exemple de filtrage avancé sur les données du tableau :

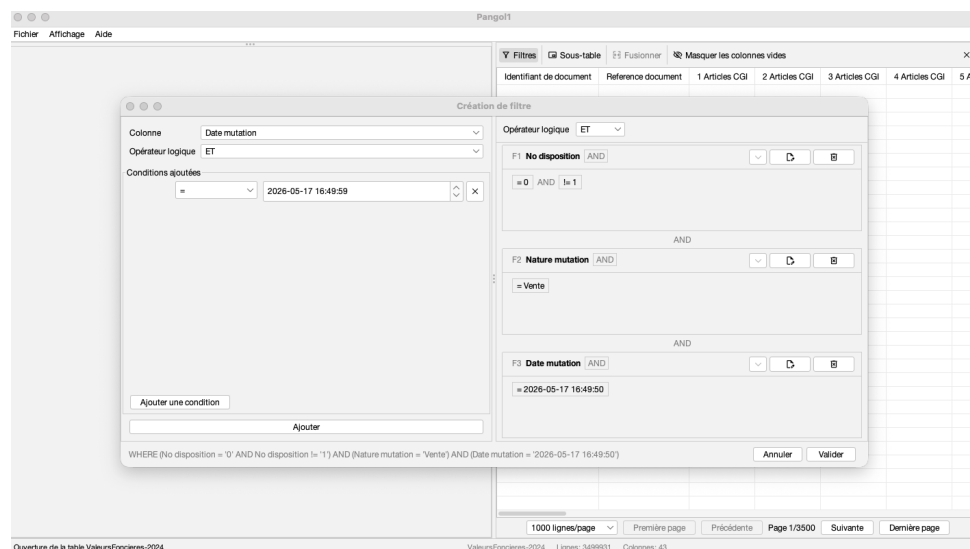


FIGURE 25 – Exemple de filtrage avancé

Sélection du filtre à appliquer, par exemple qui contient une catégorie ou une autre catégorie :

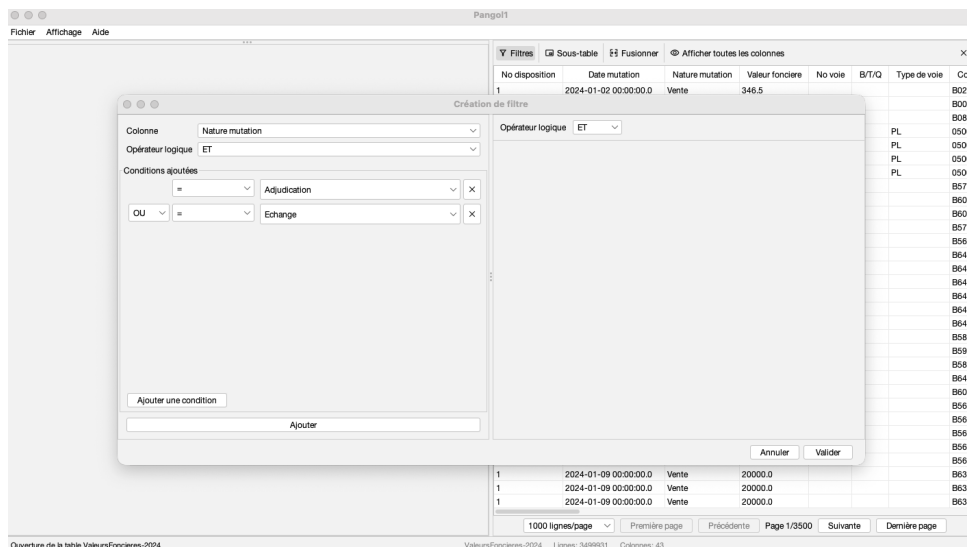


FIGURE 26 – Exemple de filtrage avancé

Ensuite ajouter votre filtre aux filtres globaux pour l’appliquer sur la table :

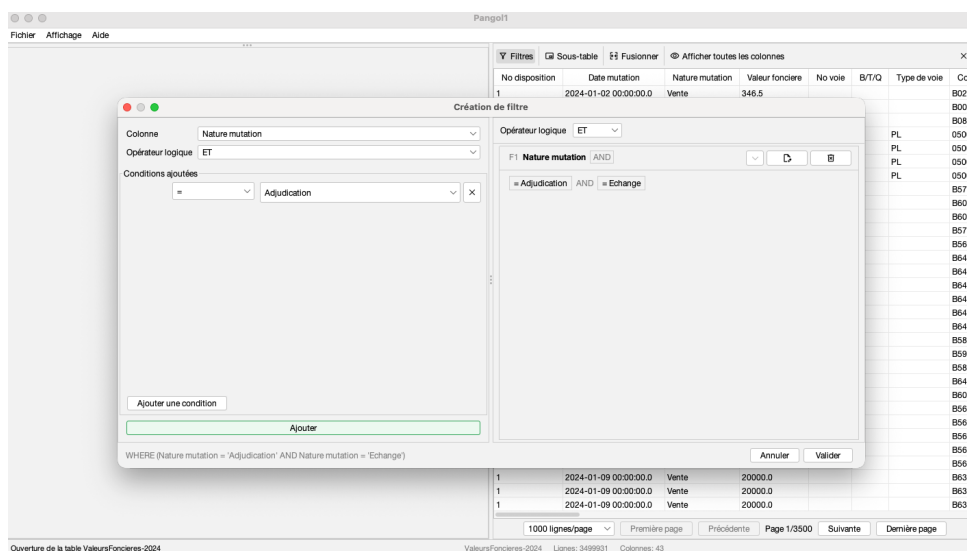


FIGURE 27 – Ajout du filtre aux filtres globaux

Comme les colonnes sont typées le créateur de filtres est intelligent et ne propose que des opérateurs et des champs pertinent en fonction du type de la colonne sélectionnée.

Par exemple pour une colonne de type Date :

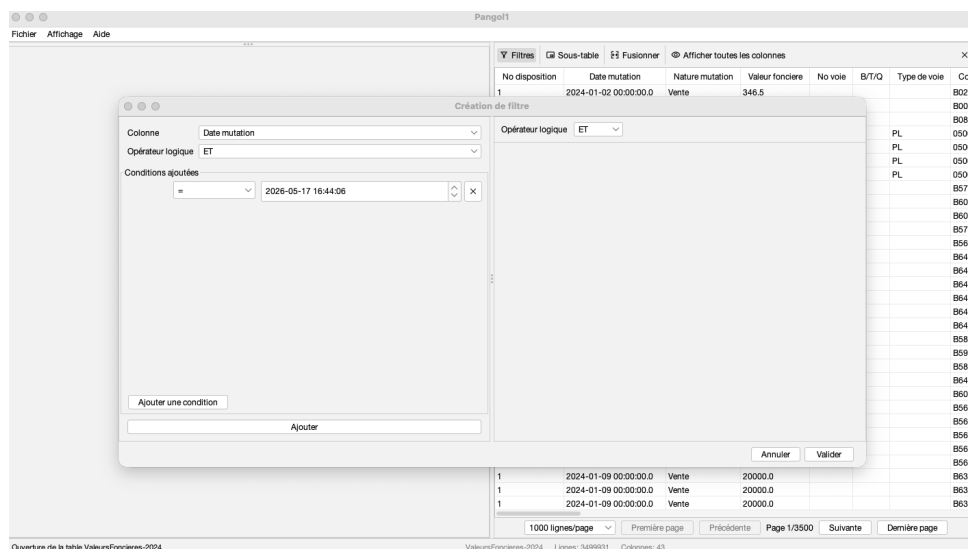


FIGURE 28 – Créateur de filtres pour une colonne de type Date

Pour une colonne de type Numérique :

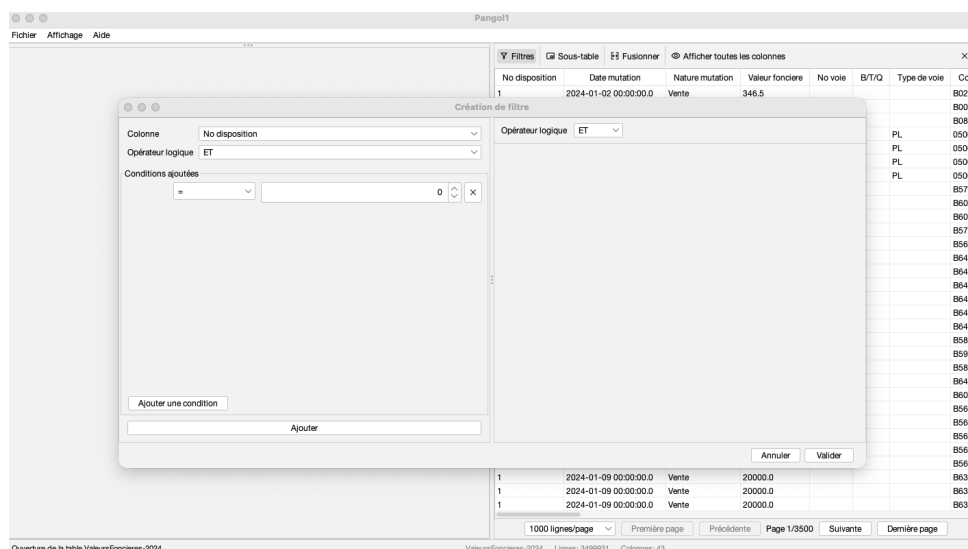


FIGURE 29 – Créateur de filtres pour une colonne de type Numérique

Pour une colonne qui contient des chaînes de caractères (ou une **Catégorie**) :

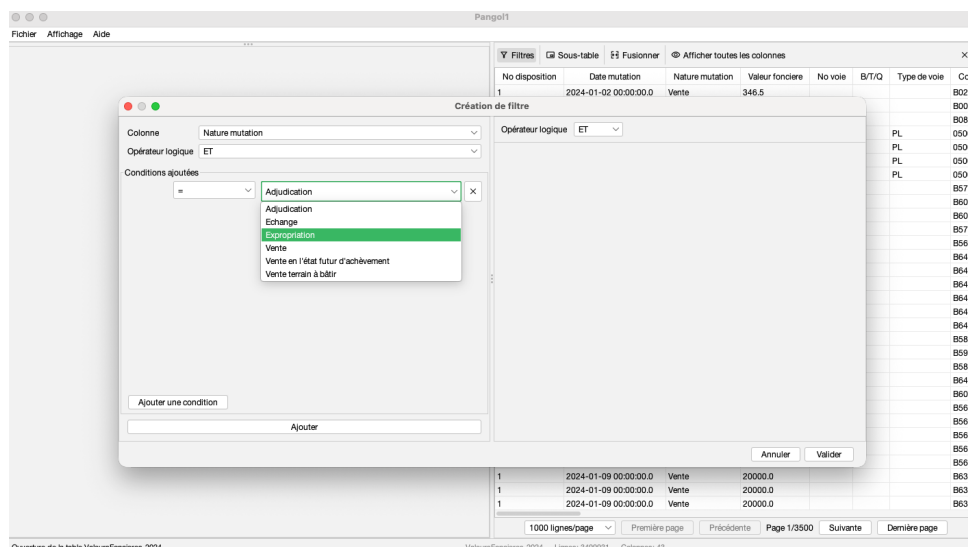


FIGURE 30 – Créateur de filtres pour une colonne de type Chaîne de caractères

Les catégories dans **Pangol1** sont des colonnes de type chaîne de caractères qui contiennent un nombre limité de valeurs uniques. Par exemple, une colonne “Pays” qui contient les valeurs “France”, “Espagne”, “Italie”, etc. Les catégories sont traitées de manière spéciale dans le créateur de filtres pour permettre des filtrages plus efficaces et pertinents.

Sous-table

Le concept de sous-table permet de créer une nouvelle table sur la base de la table ouverte. Il suffit de sélectionner la colonne à partir de laquelle vous souhaitez regrouper les données puis des choisir l’agrégation de votre choix sur le reste des colonnes.

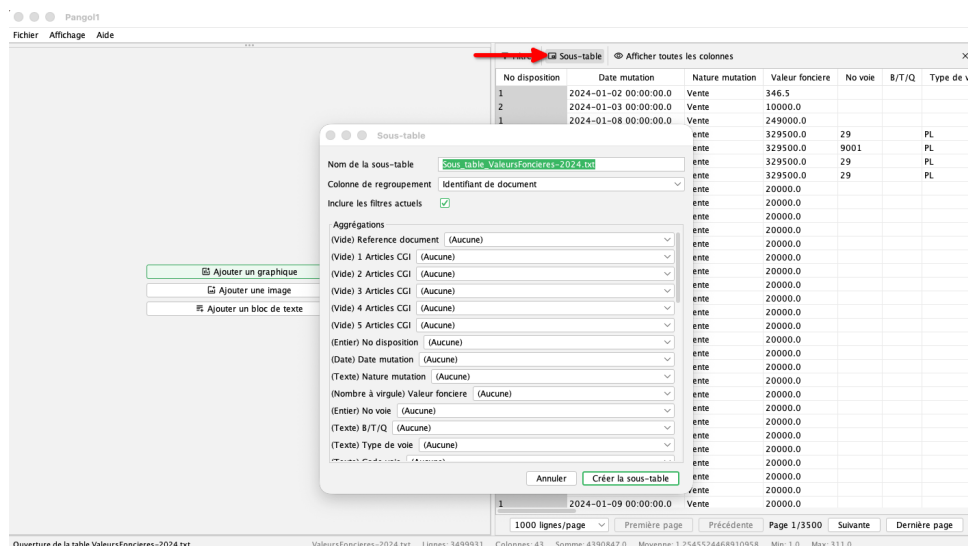


FIGURE 31 – Créateur de sous-table

Ici on sélectionne une colonne qui contient des catégories. Les colonnes sans agrégation (**Aucune**) sont simplement ignorées lors de la création de la sous-table. Ici on choisit l’agrégation de comptage distinct des éléments :

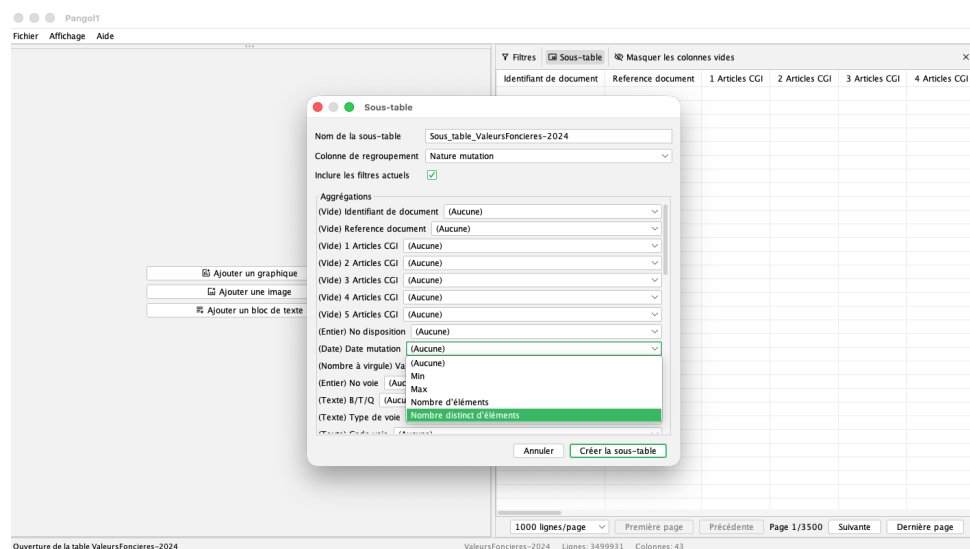


FIGURE 32 – Créateur de sous-table

Ensuite notre sous-table s’affiche comme un nouvelle table classique et elle est automatiquement sauvegardée dans le même dossier que la table d’origine :

FIGURE 33 – Sous-table créée

Fusion de tables

La fusion de tables permet de combiner les données de deux tables en une seule table. Vous pouvez choisir la manière dont les tables seront fusionnées, par exemple en utilisant une jointure interne (inner join) pour ne conserver que les lignes qui ont des correspondances dans les deux tables, ou une jointure externe (outer join) pour conserver toutes les lignes de l’une ou l’autre table, etc. Par défaut, la fusion de tables est désactivée tant que vous n’avez pas au moins deux tables ouvertes :

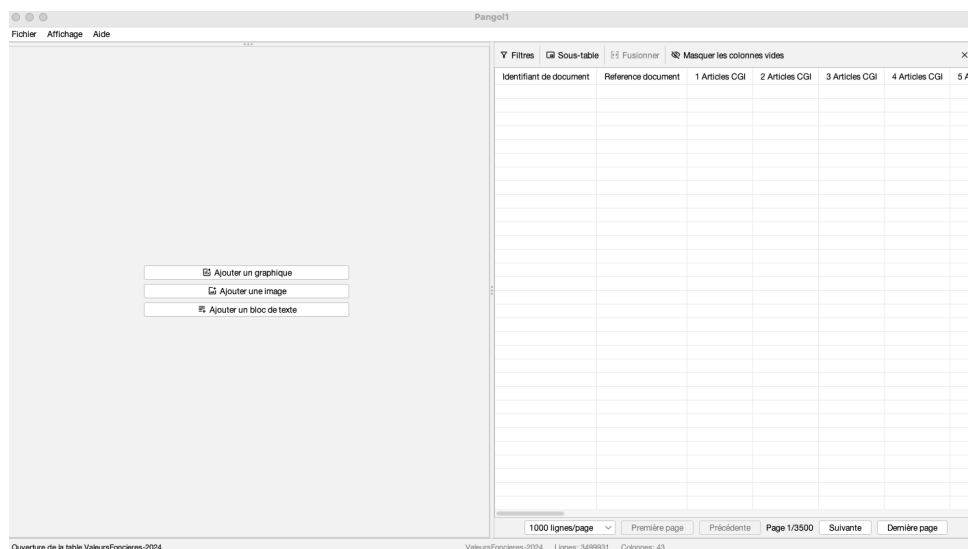


FIGURE 34 – Fusion de tables désactivée

Ensuite une fois que vous avez au moins deux tables ouvertes, le bouton de fusion devient actif et vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir le menu de fusion de tables :

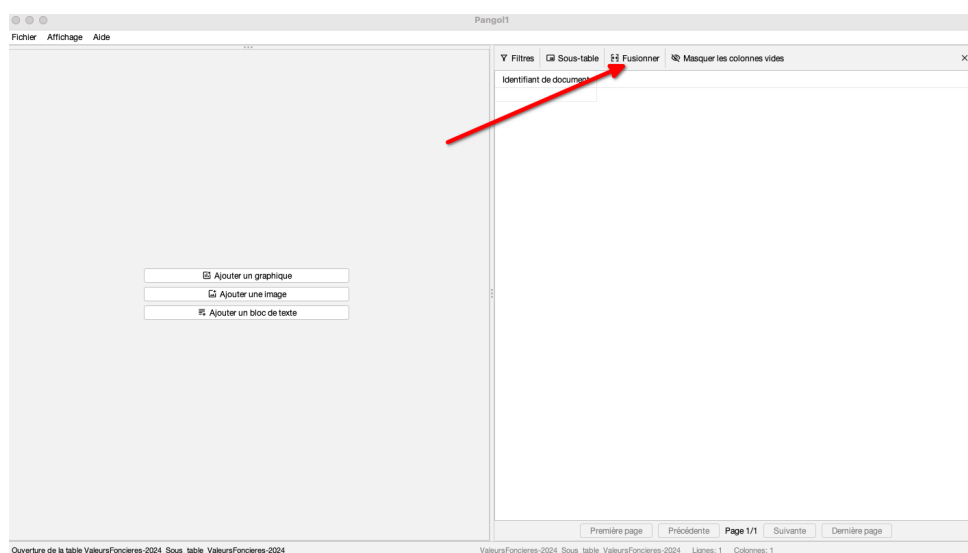


FIGURE 35 – Fusion de tables activée

Enfin vous pouvez entrer les paramètres de votre fusion de tables :

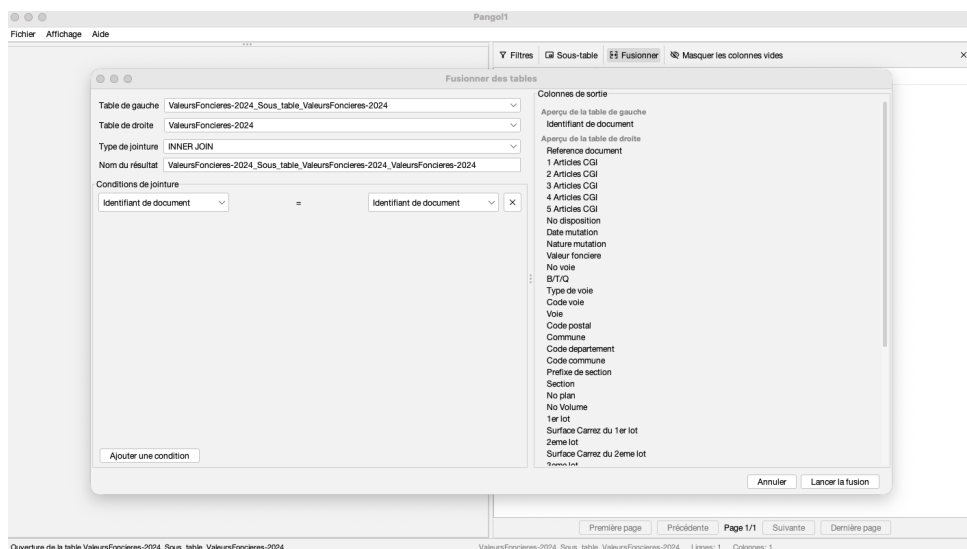


FIGURE 36 – Menu de fusion de tables

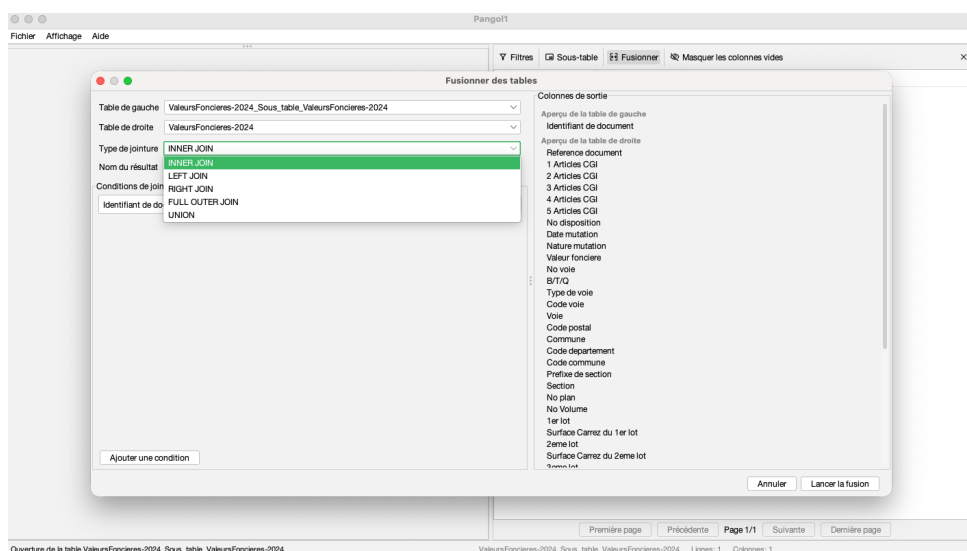


FIGURE 37 – Sélection du type de jointure

Afficher/Masquer les colonnes vides

Si votre table contient de nombreuses colonnes vides, cela peut rendre la navigation et l’analyse des données plus difficile. En activant cette option, vous pouvez choisir d’afficher toutes les colonnes ou bien de masquer les colonnes qui ne contiennent aucune donnée.

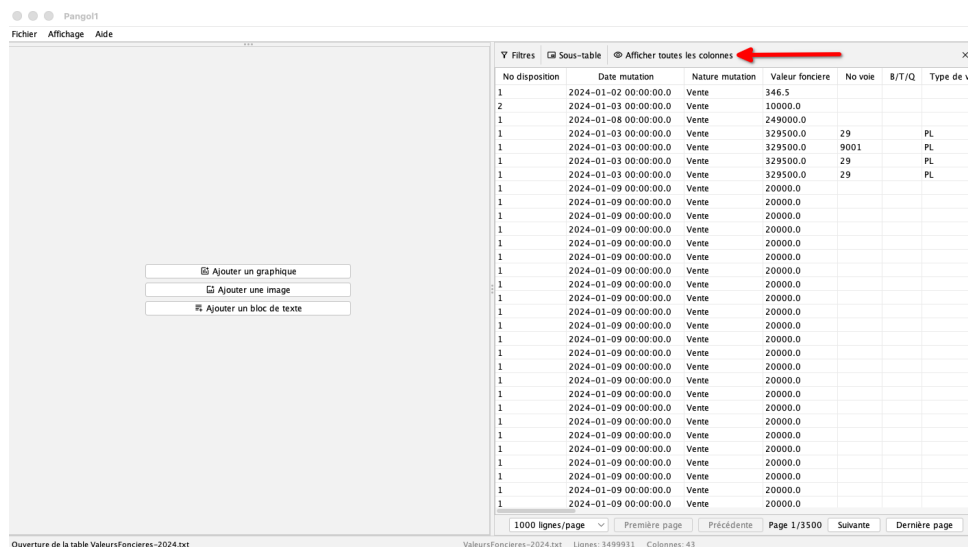


FIGURE 38 – Afficher/Masquer les colonnes vides

Fermer la table

Lorsque vous souhaitez change de table ou simplement fermer la table de données. Vous pouvez revenir à la liste de vos tables ouvertes :

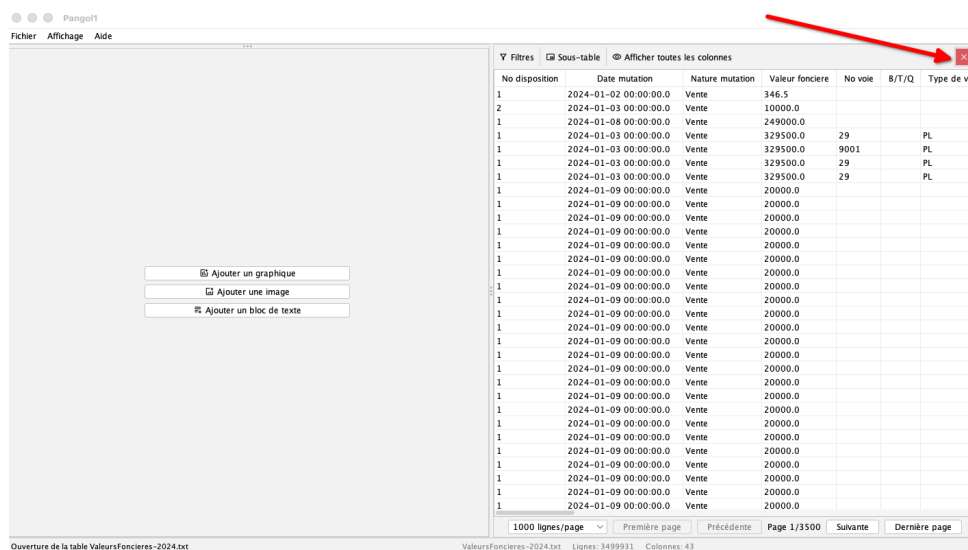


FIGURE 39 – Fermer la table

Liste des tables ouvertes :

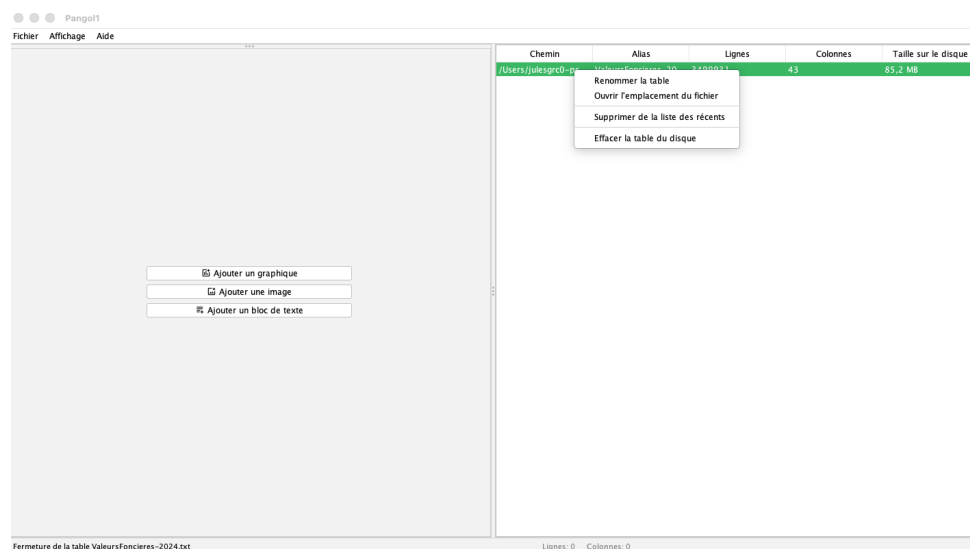


FIGURE 40 – Liste des tables ouvertes

Vous trouverez également un petit menu contextuel en cliquant avec le bouton droit sur une table de la liste.

4.2 Menu contextuel

En cliquant avec le bouton droit sur l’en-tête d’une colonne, vous pouvez accéder à un menu contextuel qui offre plusieurs options pour manipuler les données de cette colonne. Voici les options disponibles dans le menu contextuel :

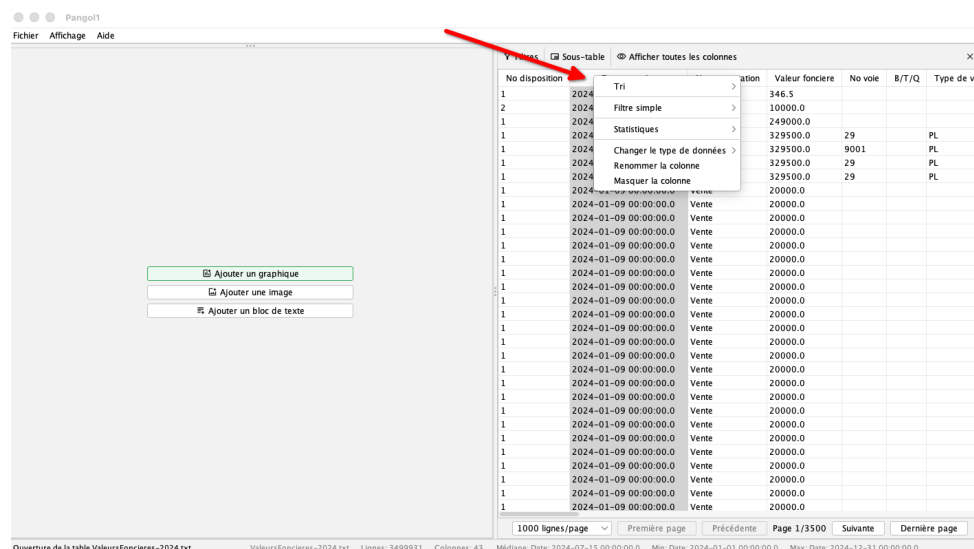


FIGURE 41 – Menu contextuel de la table

- **Trier** : Permet de trier les données de la colonne par ordre croissant ou décroissant.
- **Appliquer un filtre simple** : Permet d’appliquer un filtre simple sur la colonne, en sélectionnant une valeur spécifique à afficher.
- **Afficher les statistiques** : Permet d’afficher les statistiques de base pour la colonne sélectionnée, telles que la moyenne, la médiane, l’écart-type, etc.
- **Changer le type de données** : Permet de changer le type de données de la colonne

(numérique, texte, date, etc.).

- **Renommer la colonne** : Permet de renommer la colonne pour une meilleure organisation des données.
- **Masquer la colonne** : Permet de masquer la colonne du tableau de données.

Trie par ordre croissant ou décroissant

Attention si le tri est appliqué sur plusieurs colonnes, le tri ne sera effectif uniquement sur la dernière colonne sur laquelle le tri a été appliqué. Par exemple, si vous appliquez un tri croissant sur la colonne “Pays” puis un tri décroissant sur la colonne “Population”, les données seront triées par ordre décroissant de population, et en cas d’égalité de population, elles seront triées par ordre croissant de pays.

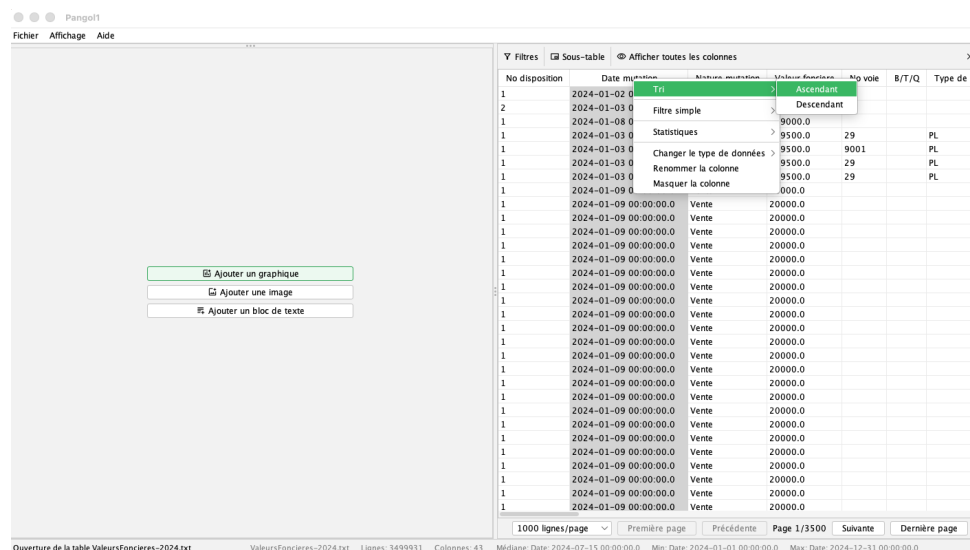


FIGURE 42 – Trier les données de la colonne

Appliquer un filtre simple

Le filtre simple permet de filtrer les données uniquement sur une colonne. Ce menu contextuel est intelligent et s’adapte au type de données de la colonne sélectionnée. Par exemple, pour une colonne de type catégorie, le menu contextuel affichera la liste des catégories uniques présentes dans la colonne, et vous pourrez sélectionner une ou plusieurs catégories pour filtrer les données.

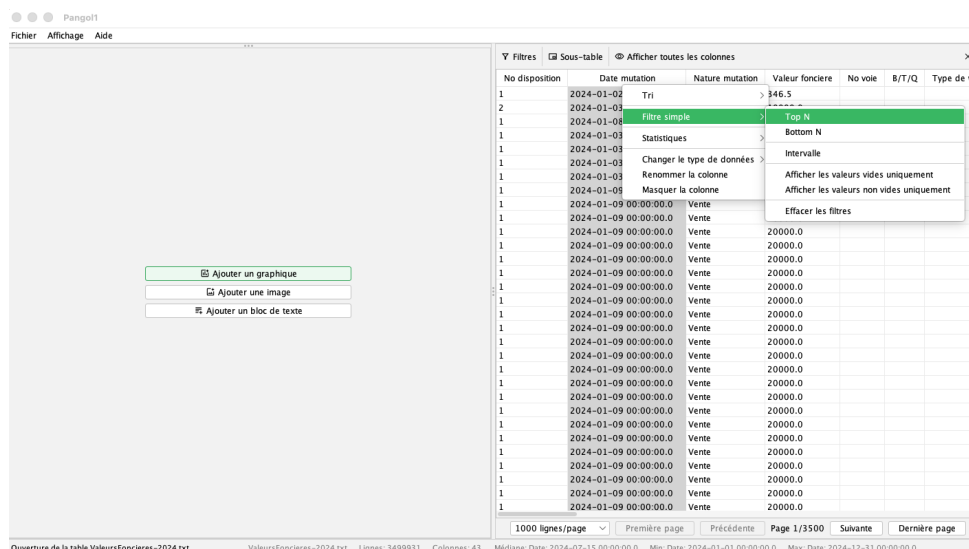


FIGURE 43 – Appliquer un filtre simple

Ici on applique un filtre par **Catégorie** sur une colonne qui a été détectée comme contenant des catégories. Le menu contextuel affiche la liste des catégories uniques présentes dans la colonne, et vous pouvez sélectionner une ou plusieurs catégories pour filtrer les données.

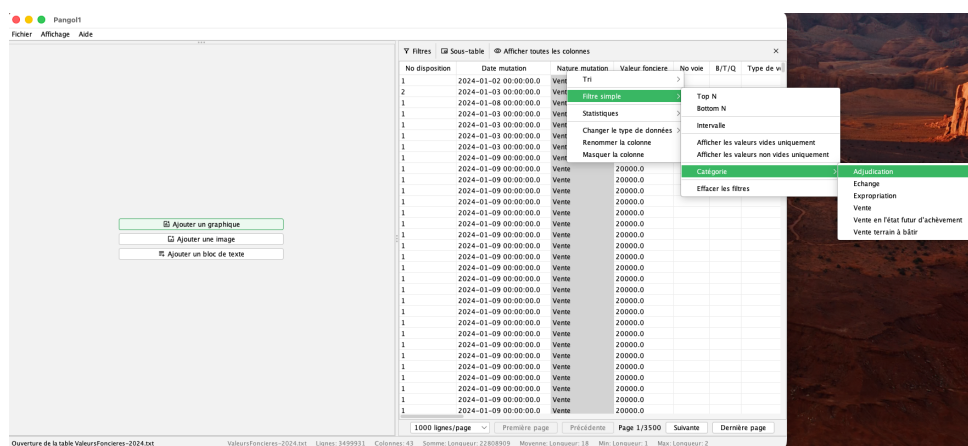


FIGURE 44 – Appliquer un filtre simple sur une colonne de type catégorie

Le bouton “Supprimer les filtres” permet de supprimer tous les filtres appliqués sur la **colonne** sélectionnée et non sur l’ensemble du tableau.

Afficher les statistiques

Le menu de statistiques est lui aussi intelligent et s’adapte en fonction du type de données de la colonne sélectionnée.

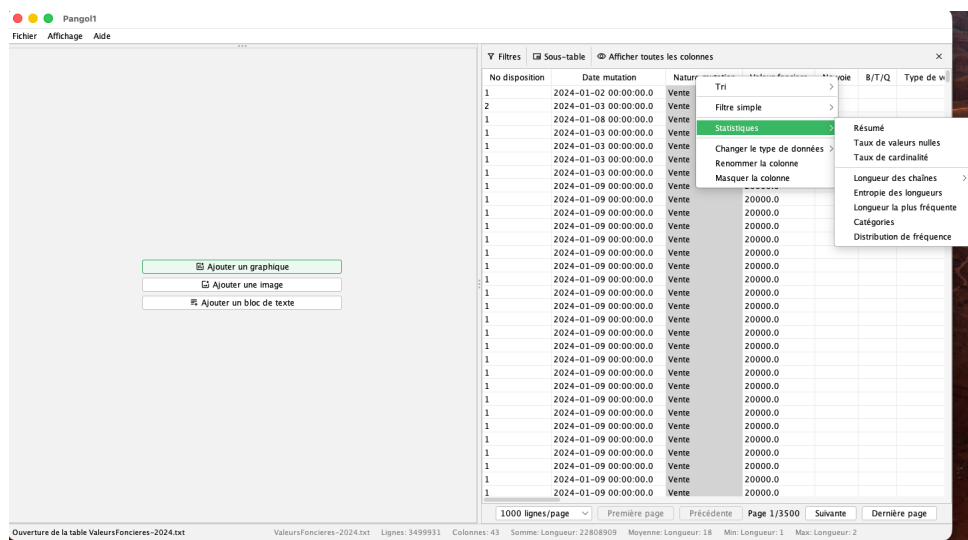


FIGURE 45 – Afficher les statistiques de la colonne

Par exemple pour le type date :

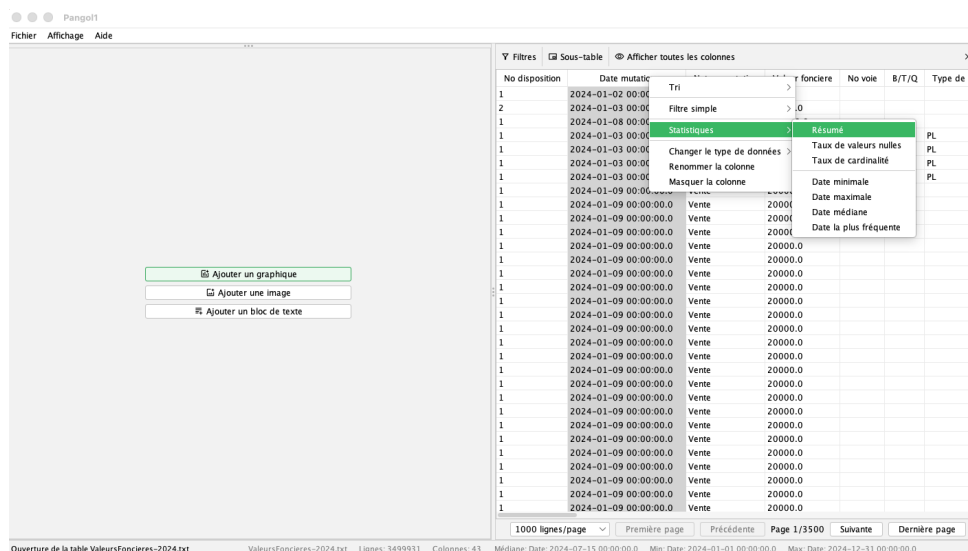


FIGURE 46 – Afficher les statistiques pour une colonne de type date

Pour le type numérique les options sont bien plus nombreuses :

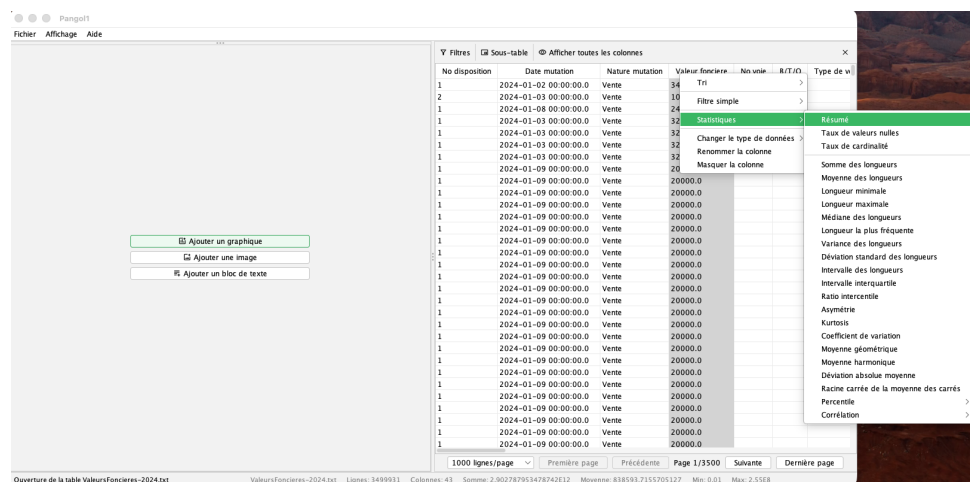


FIGURE 47 – Afficher les statistiques pour une colonne de type numérique

Vous remarquerez qu’il existe des options de corrélations pour les colonnes numériques. Cette option permet de calculer la corrélation entre la colonne sélectionnée et une autre colonne numérique de votre choix.

Lorsque vous sélectionnez par exemple l’option **Résumer**, une nouvelle fenêtre s’ouvre pour vous permettre de visualiser les statistiques.

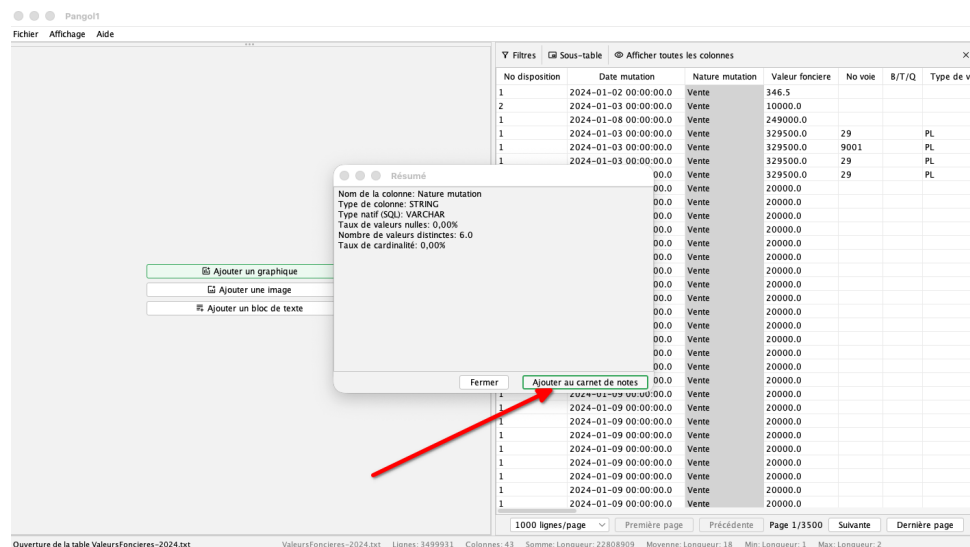


FIGURE 48 – Résumé des statistiques pour une colonne de type numérique

Vous pouvez ensuite les ajouter au carnet de notes en cliquant sur le bouton “Ajouter au carnet de notes” en bas de la fenêtre.

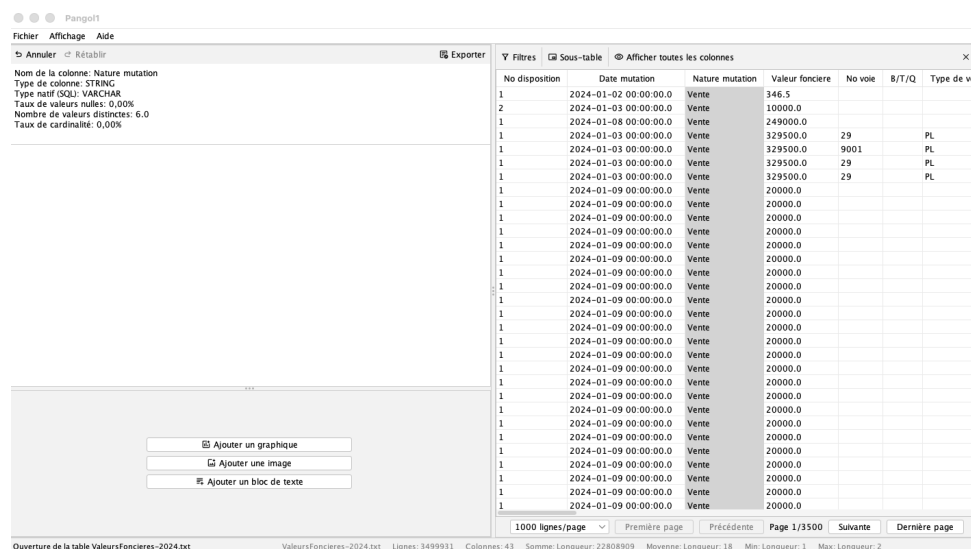


FIGURE 49 – Ajouter les statistiques au carnet de notes

Autres options du menu contextuel

- **Changer le type de données** : Cette option n’est visible que pour les utilisateurs qui ont activé dans les paramètres le mode édition : “Table>Mode>Autoriser la saisie manuelle de type”. Elle permet de changer le type de données d’une colonne, par exemple de numérique à texte ou de date à texte, etc. Attention, cela peut entraîner des pertes de données ou des erreurs d’analyse si les données ne sont pas conformes au type attendu.
- **Renommer la colonne** : Permet de renommer la colonne pour une meilleure organisation des données. Par exemple, vous pouvez renommer une colonne “Population” en “Population totale”. Attention, le renommage ne s’applique que visuellement dans le tableau de données et n’affecte pas le nom de la colonne dans le fichier source.
- **Masquer la colonne** : Permet de masquer la colonne du tableau de données.

4.3 Sélection de colonnes

Si vous avez activé dans les paramètres l’option “Table>Statistiques>Calculer les statistiques lorsqu’une colonne est sélectionnée”, vous pouvez simplement cliquer sur une colonne du tableau de données pour afficher ses statistiques de base (moyenne, médiane, écart-type, etc.) dans la barre d’information en bas de l’interface.

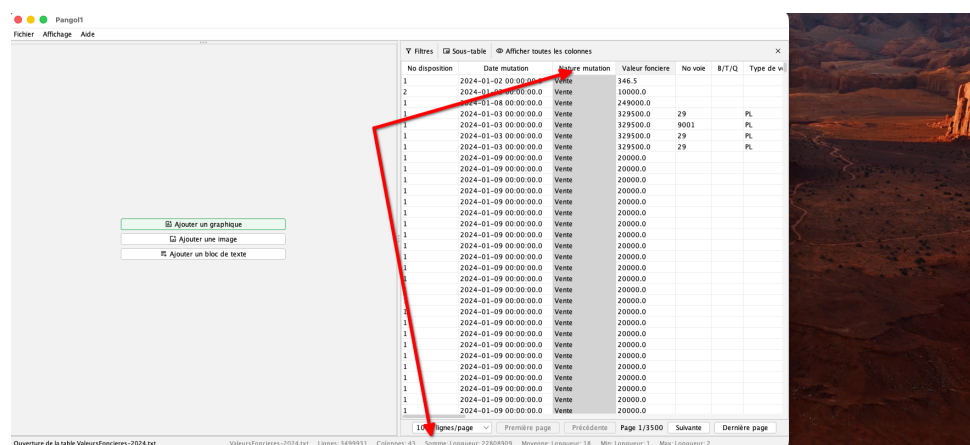


FIGURE 50 – Sélection de colonnes et affichage des statistiques

5 Carnet de notes et exportation

Le carnet de notes vous permet de documenter votre analyse sur les données en ajoutant des graphiques, des commentaires et même des images. Vous pouvez créer plusieurs pages dans le carnet de notes pour organiser votre analyse de manière structurée.

Les blocs du carnet de notes sont déplaçables et modifiables :

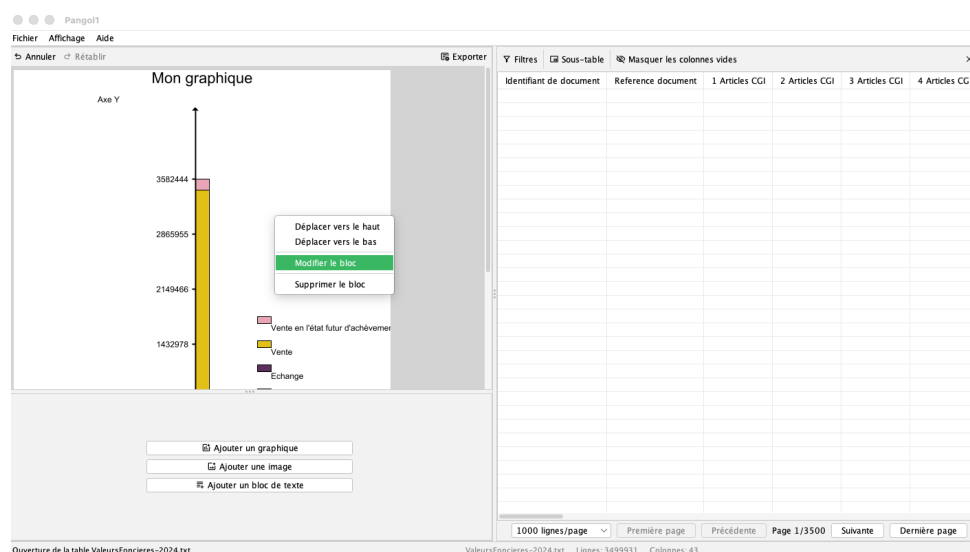


FIGURE 51 – Menu contextuel du carnet de notes

Vous pouvez également les déplacer avec le “glisser-déposer” pour organiser votre page comme vous le souhaitez :

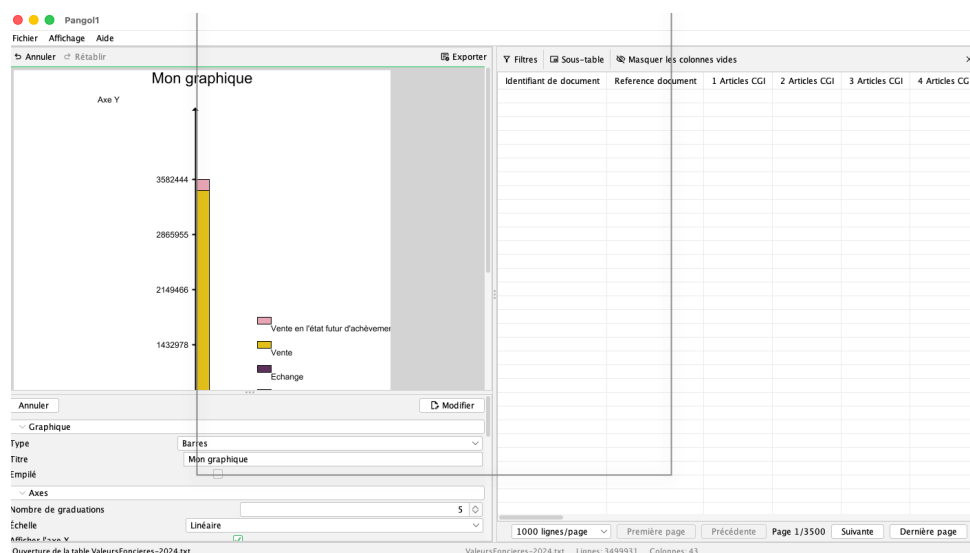


FIGURE 52 – Glisser-déposer dans le carnet de notes

Ajouter un texte

Cliquer sur le button “Ajouter un bloc de texte” :

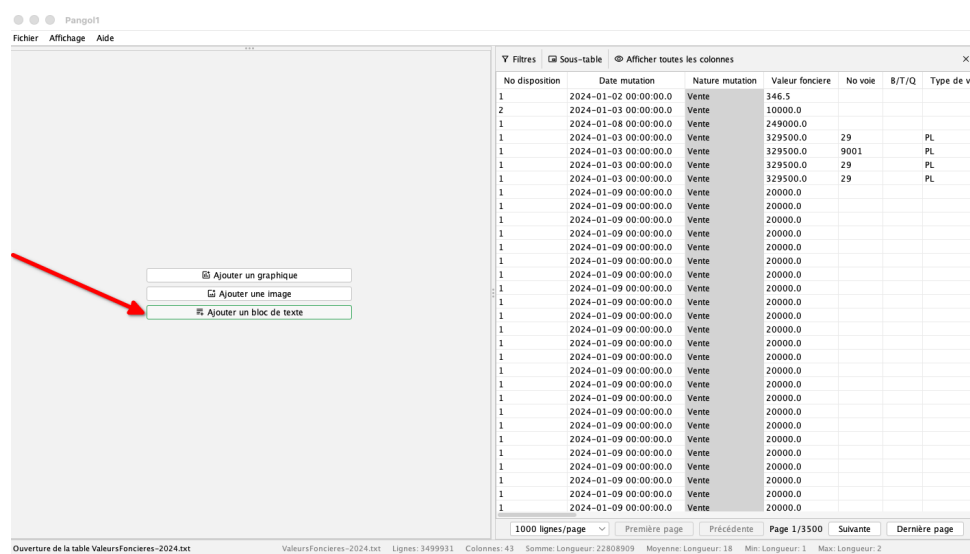


FIGURE 53 – Ajouter un texte au carnet de notes

Puis saisissez votre texte dans la section de paramétrage du bloc de texte :

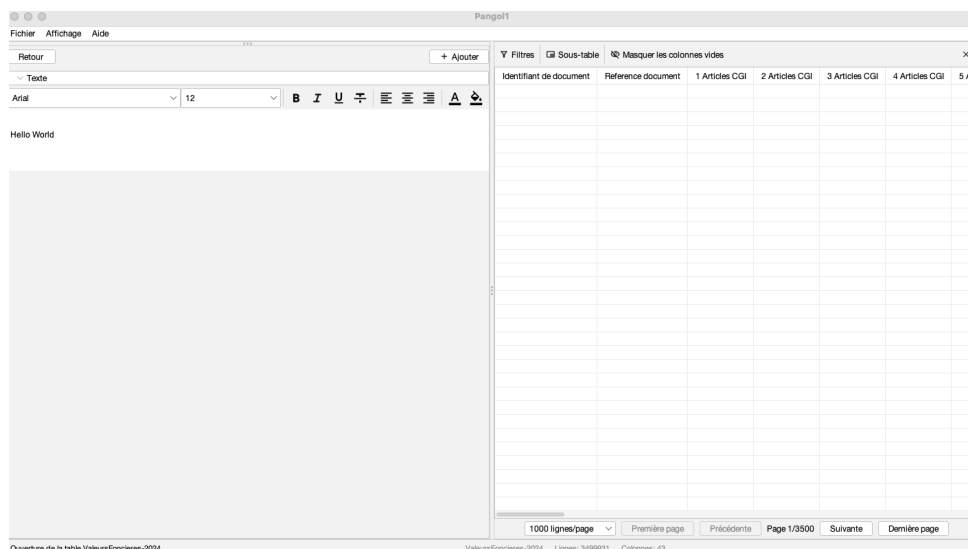


FIGURE 54 – Paramètres du bloc de texte

Et voici le résultat dans le carnet de notes :

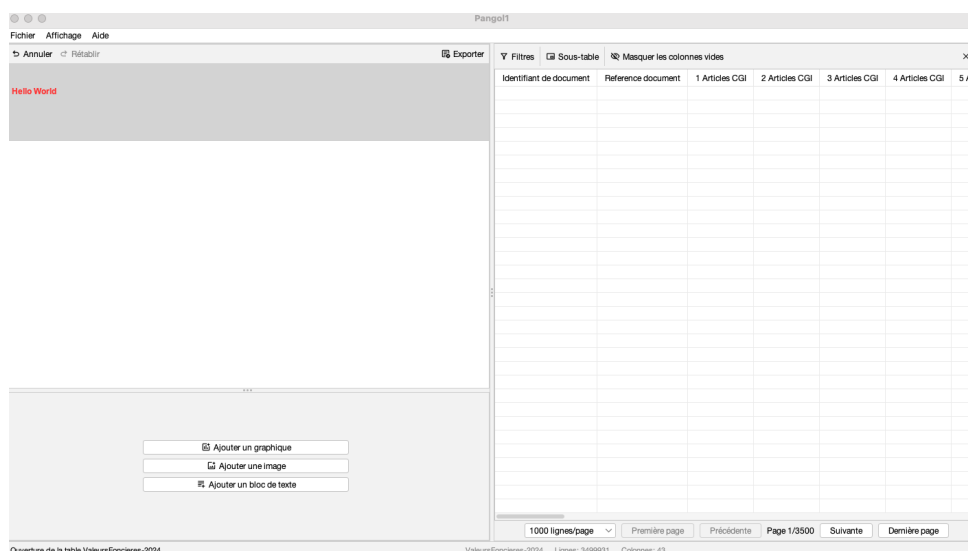


FIGURE 55 – Bloc de texte ajouté au carnet de notes

Ajouter une image

Cliquer sur le button “Ajouter une image” :

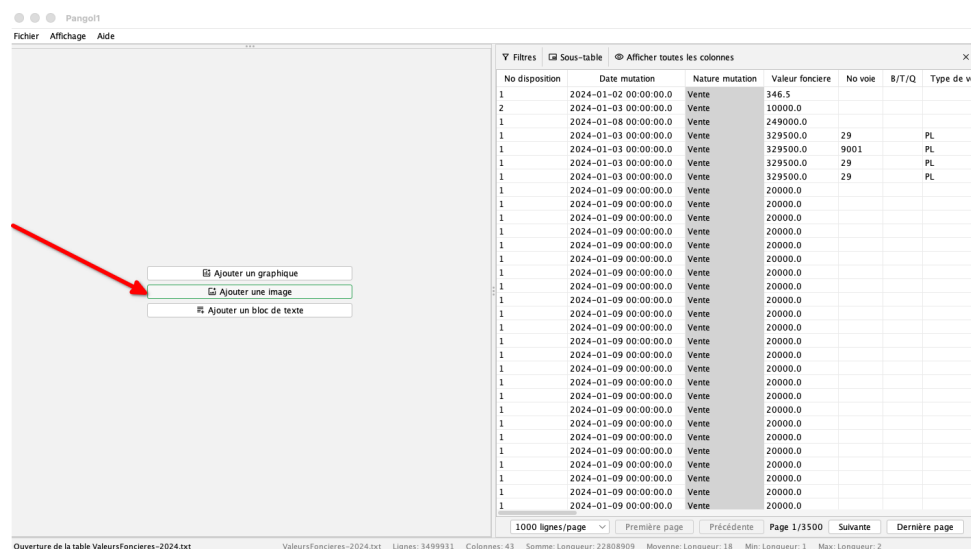


FIGURE 56 – Ajouter une image au carnet de notes

Puis sélectionnez votre image parmi vos fichiers :

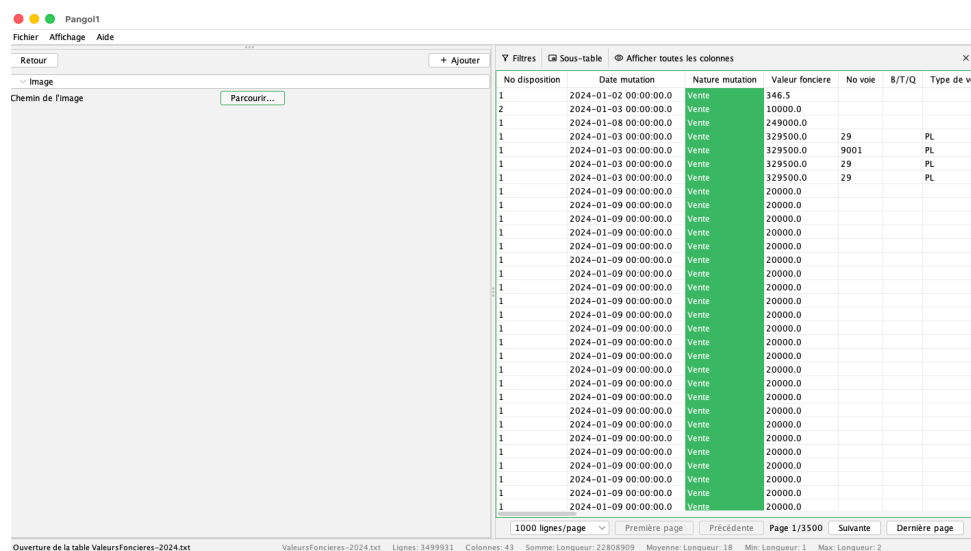


FIGURE 57 – Paramètres du bloc image

Et voici le résultat dans le carnet de notes :

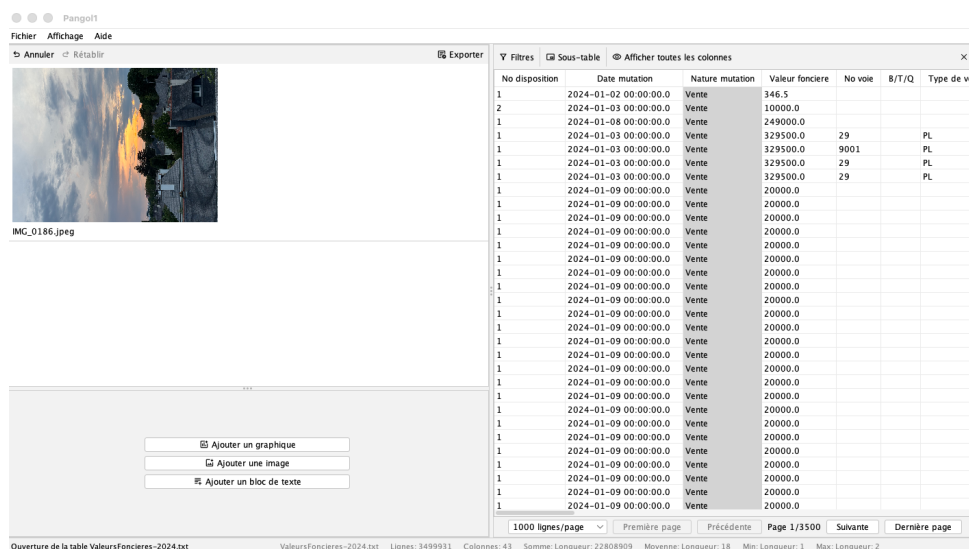


FIGURE 58 – Image ajoutée au carnet de notes

Ajouter un graphique

Cliquer sur le bouton “Ajouter un graphique” :

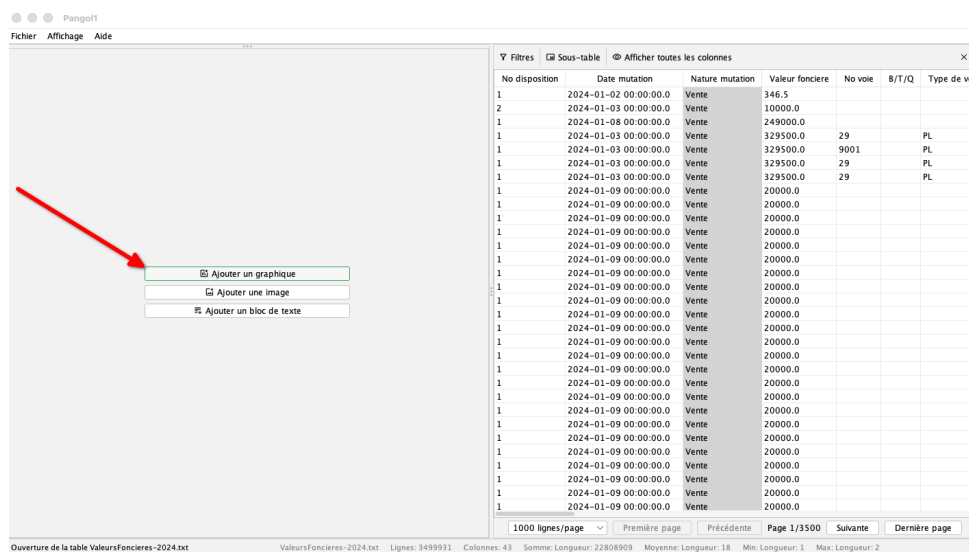


FIGURE 59 – Ajouter un graphique au carnet de notes

Ensuite une menu de paramétrage s’ouvre et vous offre plusieurs sections pour configurer votre graphique :

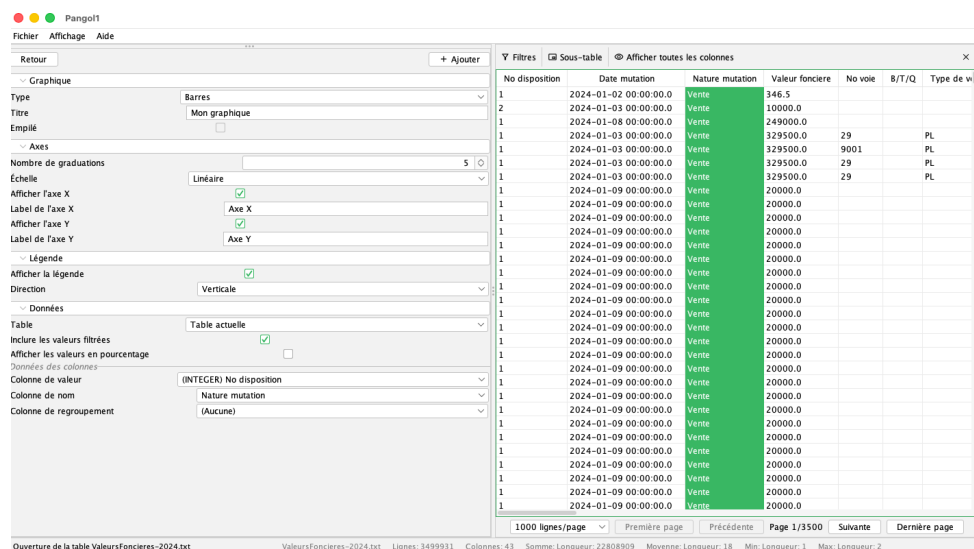


FIGURE 60 – Paramètres du bloc de graphique

Vous pouvez choisir la source de vos données et même travailler sans avoir de table ouverte :

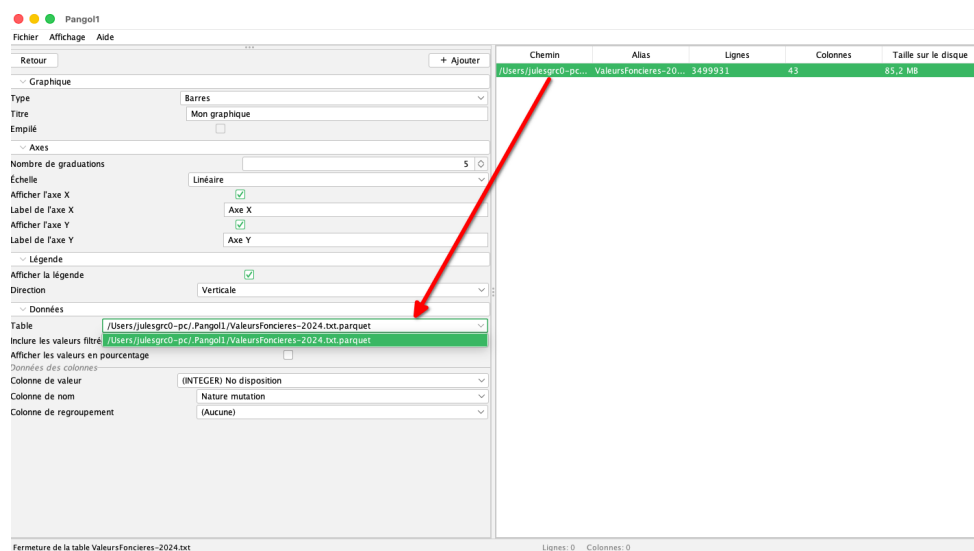


FIGURE 61 – Sélection de la source de données pour le graphique

Ensuite ajouter votre graphique dans le carnet de notes :

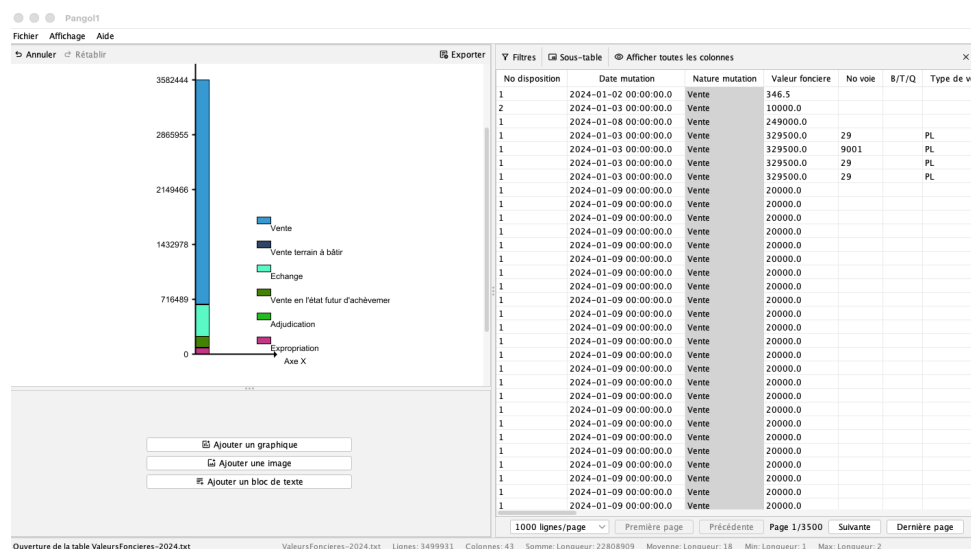


FIGURE 62 – Graphique ajouté au carnet de notes

Si vous aviez envie de modifier votre graphique, double-cliquez simplement dessus pour rouvrir le menu de paramétrage qui cette fois ci contiendra des options supplémentaires pour modifier votre graphique :

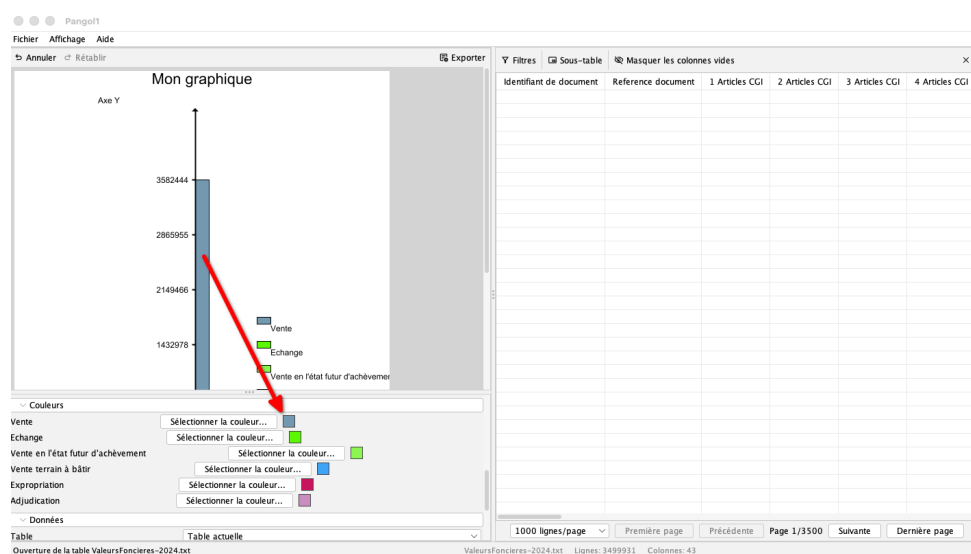


FIGURE 63 – Modifier un graphique dans le carnet de notes

Les labelles de l'axe X et de l'axe Y sont choisit automatiquement en fonction des colonnes sélectionnées, mais vous pouvez les modifier manuellement si vous le souhaitez :

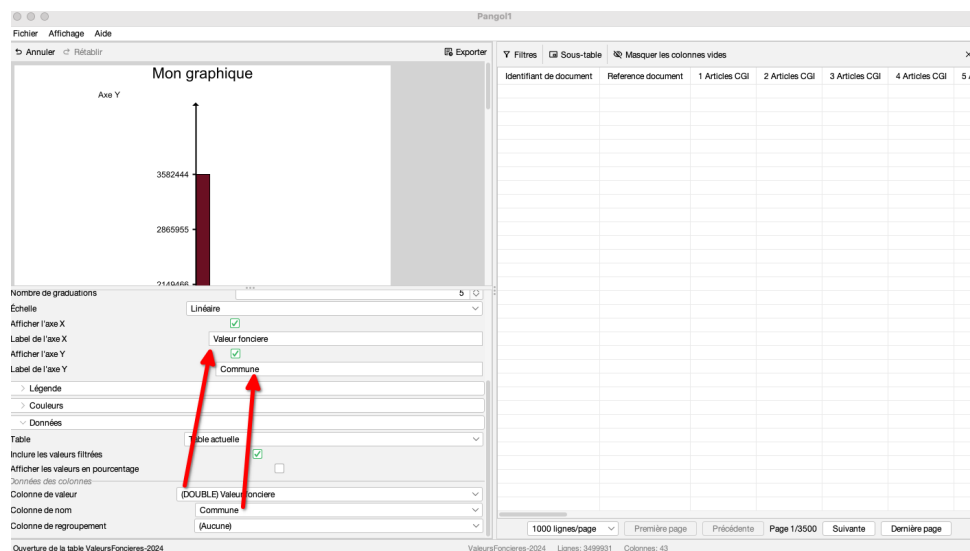


FIGURE 64 – Génération automatique des labels de l’axe X et de l’axe Y

Même chose pour le titre du graphique qui est généré automatiquement en fonction des colonnes :

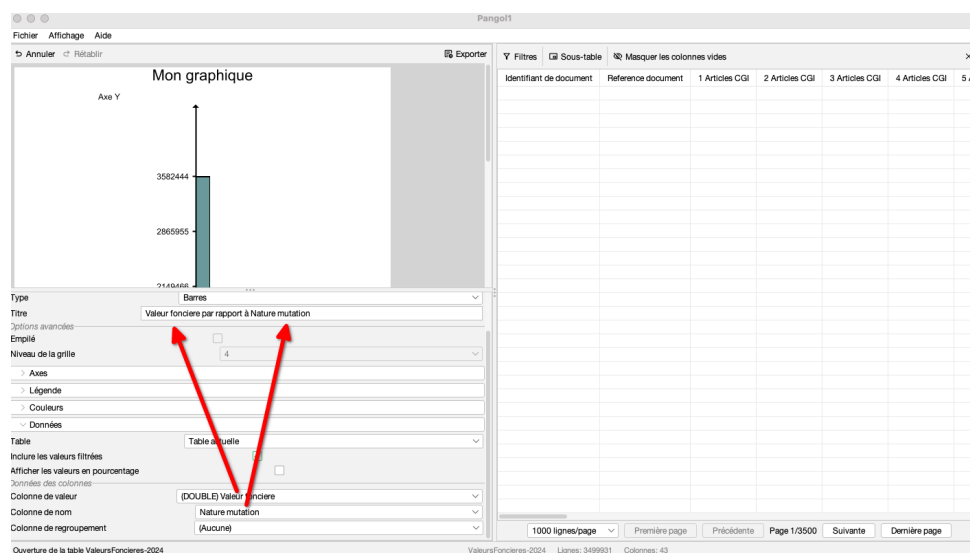


FIGURE 65 – Génération automatique du titre du graphique

Une fois terminé cliquer simplement sur “Modifier” pour appliquer les modifications à votre graphique.

5.1 Types de graphiques disponibles

Voici les différents graphiques que **Pangoll** propose :

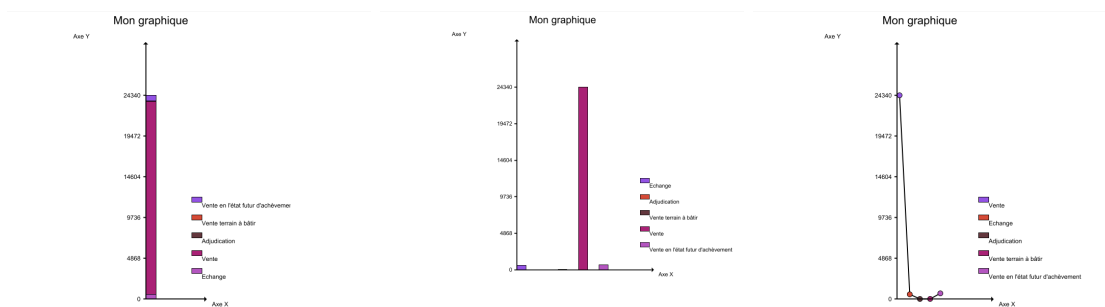


FIGURE 66 – Graphiques en barres, en colonnes et en lignes

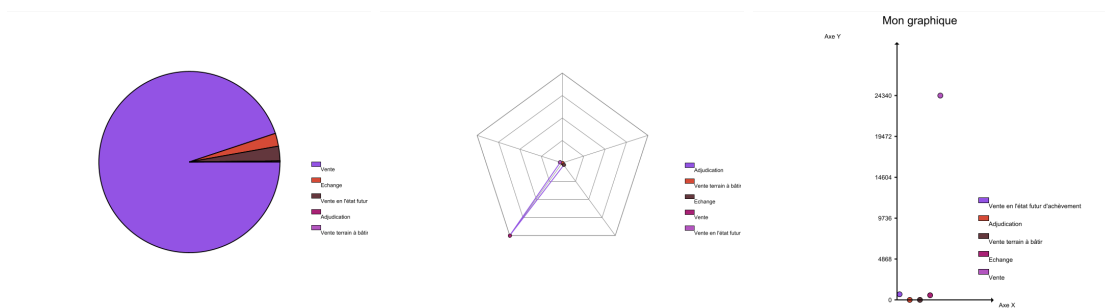


FIGURE 67 – Graphiques en camembert, en nuage de points et en radar

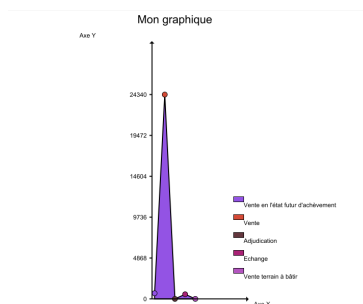


FIGURE 68 – Graphique en aires

Les graphiques disponibles incluent : graphique en barres, graphique en colonnes, graphique en lignes, graphique en camembert, graphique en nuage de points, graphique en radar, graphique en aires.

5.2 Exporter le carnet de notes

Une fois votre analyse terminée, vous pouvez exporter votre carnet de notes dans plusieurs formats et différents styles :

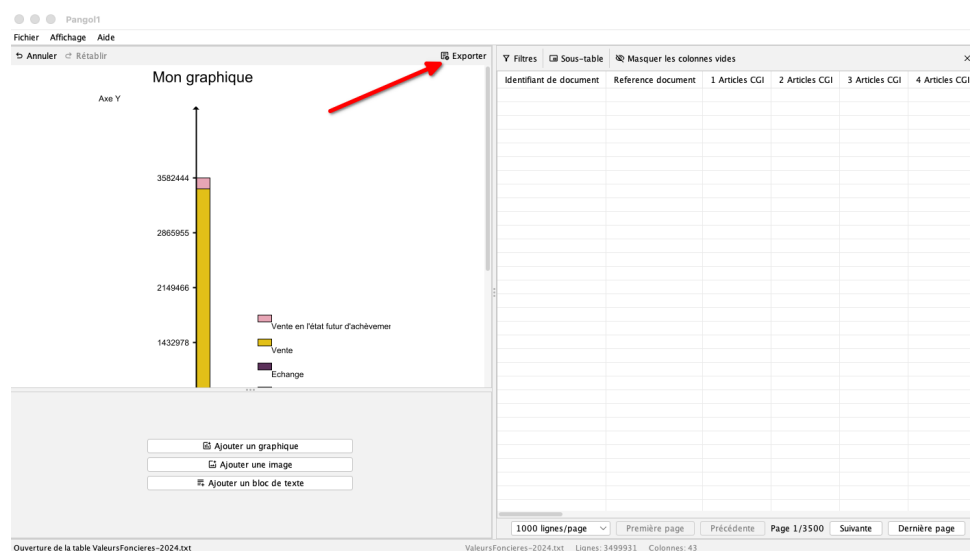


FIGURE 69 – Exporter le carnet de notes

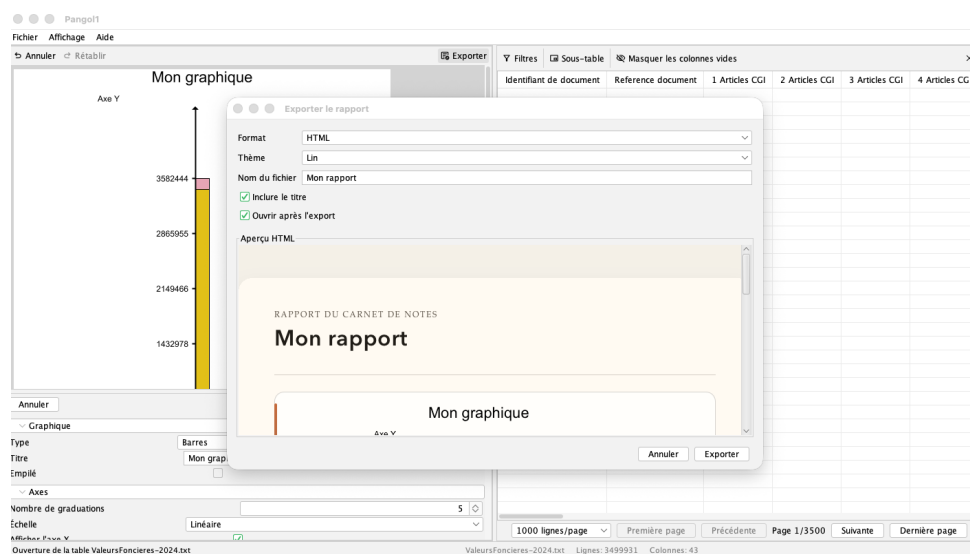


FIGURE 70 – Menu d'exportation du carnet de notes

Sélection du format d'exportation :

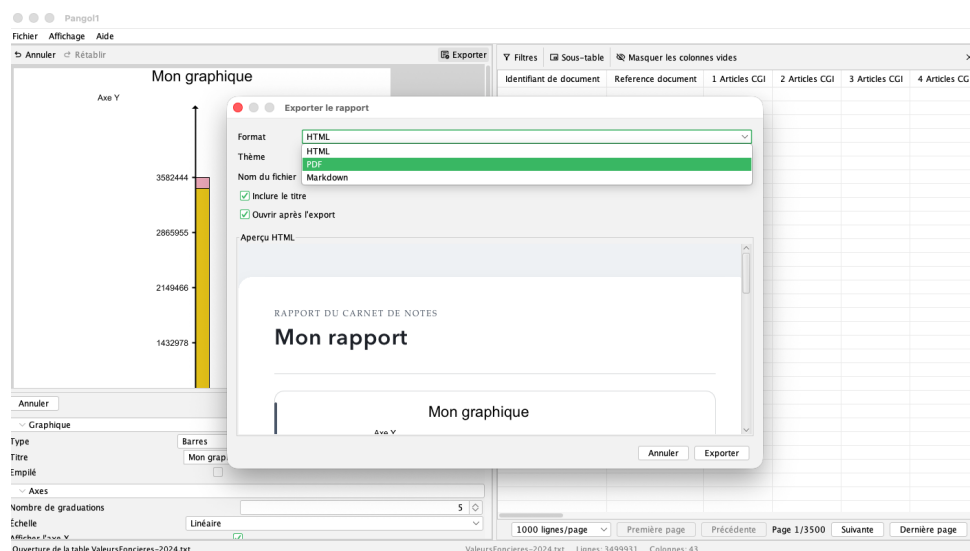


FIGURE 71 – Sélection du format d’exportation

Sélection du style d’exportation :

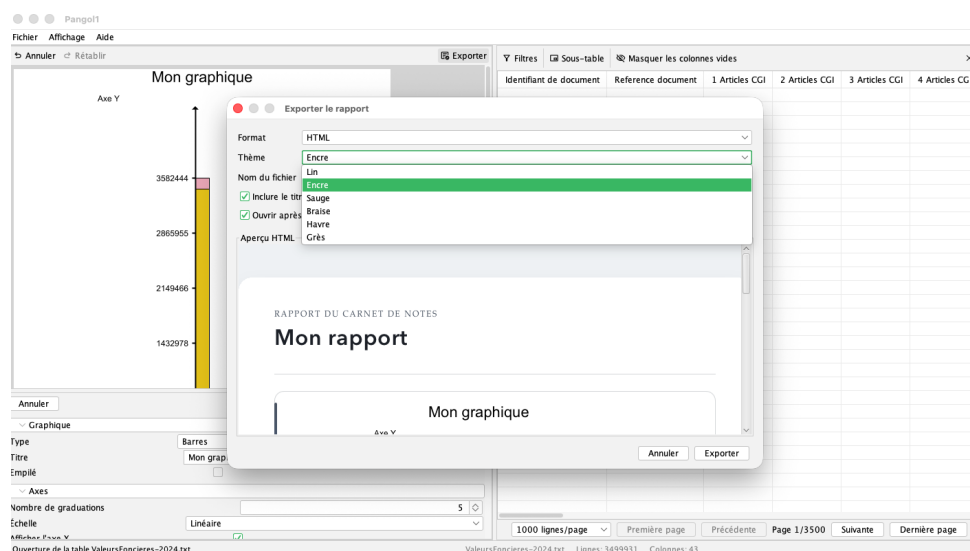


FIGURE 72 – Sélection du style d’exportation

Ensuite vous pourrez choisir le dossier de destination de votre rapport et trouver un fichier ZIP contenant :

- Un fichier au format de votre choix (HTML, PDF, Markdown, etc.) avec votre rapport d’analyse.
- Un dossier “charts” contenant les images en SVG et en PNG de tous les graphiques que vous avez créés dans votre carnet de notes.

6 Support Technique

Pour tout problème :

- **Jules Garcia** (Scrum Master)
jules.garcia.1@etudiant.univ-rennes1.fr
- **Kerem Eylem** (Product Owner)
kerem.eylem@etudiant.univ-rennes1.fr
- **Briac Boitel** (Developer)
briac.boitel@etudiant.univ-rennes.fr
- **Noé Berthelier** (Developer)
noe.berthelier@etudiant.univ-rennes1.fr
- **Elouan Barbier** (Developer)
elouan.barbier.1@etudiant.univ-rennes1.fr
- **Paul Gallon** (Developer)
paul.gallon@etudiant.univ-rennes.fr
- **Basile Guemene** (Developer)
basile.guemene@etudiant.univ-rennes.fr